分类号：R442.8　　单位代码：10346

密　级：无密级　　学　号：2021111012010

杭州師範大學

Hangzhou Normal University

硕士学位论文

（学术学位）

中文论文题目：意识障碍患者词汇学习的眼电研究

英文论文题目：**An electrooculographic study of lexical learning in patients with disorders of consciousness**

申请人姓名：肖湘月

指导教师：狄海波

合作导师：陈研

专业名称：生理学

研究方向：植物人生理学

所在学院：基础医学院

论文提交日期 2024 年 03 月

中国知网　https://www.cnki.net

意识障碍患者词汇学习的眼电研究

论文作者签名：

指导教师签名：

论文评阅人 1：(姓名\职称\单位,下同)

评阅人 2：(隐名评阅学位论文省略)

评阅人 3：

评阅人 4：

评阅人 5：

答辩委员会主席：(杨小峰\教授\浙江大学)

委员 1：章水晶\副主任医师\浙江康复医疗中心

委员 2：朱栩栋\杭州师范大学\教授

委员 3：孙小明\杭州师范大学\教授

委员 4：章国卫\杭州师范大学\教授

委员 5：王欢欢\杭州师范大学\教授

委员 6：吴静\杭州师范大学\教授

答辩日期：2024.05.20

中国知网 https://www.cnki.net

An electrooculographic study of lexical learning in patients with disorders of consciousness

Author's signature:

Supervisor' s signature:

External Reviewers: (姓名\职称\单位,下同)

(隐名评阅学位论文省略)

Examining Committee Chairperson:

(杨小峰\教授\浙江大学)

Examining Committee Members:

Member 1: 章水晶\副主任医师\浙江康复医疗中心

Member 2: 朱栩栋\杭州师范大学\教授

Member 3:孙小明\杭州师范大学\教授

Member 4: 章国卫\杭州师范大学\教授

Member 5: 王欢欢\杭州师范大学\教授

Member 6: 吴静\杭州师范大学\教授

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

背景：意识障碍（disorders of consciousness，DoC）是指个体对周围环境以及自身状态的识别和觉察能力出现障碍的一种病理状态。对于意识障碍患者的准确诊断和科学分类一直是临床上面临的重大挑战。

目的：本研究拟通过分析外显学习前后意识障碍患者及对照组的眼电以及相关电生理数据，探索这些指标与被试意识水平之间的关系。我们希望借此形成一个更为高效的意识水平评估方法辅助临床意识障碍患者的诊断和预后预测。

方法：我们对患者进行了行为评估，将患者分为最小意识状态（Minimally Conscious State，MCS）组和无反应觉醒综合征(Unresponsive Wakefulness Syndrome，UWS)组。在此期间，我们完成了患者的电生理学数据采集，具体包括在人工词汇学习前和学习后，患者在听取人工词汇语音流时的眼电数据。同时我们采用相同的范式，采集了健康被试的数据。在数据采集结束后，对所有数据进行了预处理及进一步的统计分析，分别在 1.33 Hz（人工词频率）与 4 Hz（音节频率）两种频率下，对三组被试词汇学习前后以及组别之间的眼电试次间相位相干性（Inter-Trial Phase Coherence，ITPC）值进行对比，同时测量 ITPC 值与脑电数据、行为学表现之间的相关性。

结果：三组被试在接受人工词汇学习后，健康被试组和 MCS 组患者的眼电数据展现出明显的对人工词汇的神经追踪。在 1.33 Hz 下，重复测量方差分析结果显示词汇学习状态和组别这两个因素均显著影响被试的 ITPC 值。相较于学习前，词汇学习后三组被试在 1.33 Hz 下的眼电 ITPC 值显著增高；相较两个患者组，健康组被试的 ITPC 值显著更高。进一步的配对 t 检验显示，相较于学习前，健康组被试和 MCS 组患者在 1.33 Hz 下的眼电 ITPC 值在学习后显著增加，UWS 组患者无显著变化。在 4 Hz 下的重复测量方差分析结果显示，相较两个患者组，健康组被试的 ITPC 值显著更高，未发现学习阶段在该频率下的主效应或两因素之间的交互作用。而对于个体学习效果的检验发现，大多数 MCS 患者表现出与健康被试相似的学习效应，而这种效应未在大多数 UWS 患者中发现。眼电和脑电记录的学习前后的 ITPC 差值之间的相关分析显示，在 1.33 Hz 下眼电对于词汇学习效应的检测与脑电显著同步，而在 4 Hz 下两者未表现出显著相关。最后患者 CRS-R 总分及各子量表得分与其学习前后的 ITPC 差值的相关分析显示，

中国知网 https://www.cnki.net

患者在 1.33 Hz 下学习前后的 ITPC 差值与 CRS-R 口部运动/言语功能子量表的得分呈显著正相关。

结论：本研究利用眼电实验探讨了 MCS 和 UWS 患者语言学习能力及机制，并发现 MCS 患者词汇学习模式与健康人类似，而 UWS 患者未表现出此模式。此结果表明语言学习能力可能反映意识水平，为 DoC 评估与预后提供依据。

关键词：意识障碍；眼电；神经追踪；外显学习；分类诊断

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Background: Disorders of consciousness (DoC) refer to a pathological state in which individuals experience impairments in recognizing their surroundings and their own state of consciousness. Accurate diagnosis and scientific classification of patients with disorders of consciousness have long been significant challenges in clinical practice.

Objective: This study aims to explore the relationship between explicit learning and the level of consciousness in DoC patients and a control group by analyzing their electrooculography (EOG) data and relevant electrophysiological data. We seek to establish a more efficient method for assessing consciousness levels, thereby assisting in the diagnosis and prognosis prediction of patients with disorders of consciousness.

Methods: Using a revised version of the Coma Recovery Scale, we conducted five behavioural assessments within ten days on patients with disorders of consciousness and classified them into minimally conscious state (MCS) and unresponsive wakefulness syndrome (UWS) groups based on their levels of consciousness. During this time, we collected electrophysiological data from patients, specifically EOG data before and after artificial word learning, while they listened to the same artificial word audio stream. To ensure data comprehensiveness and comparability, we employed the same paradigm to collect electrophysiological data from healthy controls. Following data collection, we performed preprocessing and further statistical analysis on all data, comparing the Inter-Trial Phase Coherence (ITPC) values of the three groups of subjects before and after word learning, as well as between groups, at frequencies of 1.33 Hz (artificial word frequency) and 4 Hz (syllable frequency). We also measured the correlation between ITPC values and EEG data and behavioural performance.

Results: Following explicit lexical learning, both healthy controls and patients in MCS exhibited significant neural tracking of the artificial word. Multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that both word learning status and group significantly influenced subjects' ITPC values at 1.33 Hz. Compared to before learning, all three groups of subjects showed significantly increased ITPC values at the artificial word frequency after learning, with the healthy control group exhibiting significantly higher ITPC values than the two patient groups at this frequency. Pairwise *t*-tests further revealed significant increases in EEG ITPC values at the artificial word frequency after learning for both the healthy control and MCS groups, with no significant changes

中国知网 https://www.cnki.net

observed for the UWS group. However, for the syllable frequency at 4 Hz, MANOVA showed significantly higher ITPC values in the healthy control group compared to the two patient groups, with no main effect of learning stage or interaction between the two factors observed at this frequency. In terms of individual learning outcomes, it was found that the majority of MCS patients exhibited consistent learning effects similar to healthy controls, while this effect was not significantly observed in UWS patients. Subsequently, an investigation into the correlation between the differences in ITPC before and after learning, as recorded by EOG and EEG, unveiled significant synchrony between the lexical learning effects detected by both EOG and EEG under artificial word-rate frequency. no significant correlation was found under syllable-rate. Finally, correlation analyses were conducted between the total CRS-R score and scores on its sub-scales with the differences in ITPC before and after learning under syllable-rate and word-rate frequency conditions, revealing a significant positive correlation between the differences in ITPC after word frequency learning and the oral motor/speech function subscale score of the CRS-R.

Conclusion: This study explored differences in language learning abilities among patients with MCS and UWS and their underlying mechanisms using an EOG experimental paradigm. By comparing changes in EOG indicators of explicit word learning before and after learning, we found that MCS patients exhibited a similar word learning pattern to healthy individuals, indicating residual language learning abilities in MCS patients, while UWS patients demonstrated distinct word learning patterns compared to healthy individuals. The language learning abilities of patients with disorders of consciousness may reflect differences in their levels of consciousness. This study provides a basis for assisting in the clinical assessment and prognosis prediction of disorders of consciousness.

Key words: Consciousness disorders; Electrooculography; Neural tracking; Explicit learning; Classification diagnosis

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 意识障碍.....1
1.2 意识障碍的行为学诊断.....2
1.3 意识障碍患者的神经生理指标检测评估.....3
1.3.1 神经生理指标检测技术的优势.....3
1.3.2 神经影像学及生理学技术导论.....3
1.3.3 已有范式局限性.....5
1.4 语言处理功能对于意识障碍患者的重要性.....6
1.5 眼电的应用.....7
2 研究方法.....9
2.1 被试募集.....9
2.1.1 被试入组标准.....9
2.1.2 被试排除标准.....9
2.2 行为学数据收集.....9
2.3 实验程序.....9
2.3.1 音频刺激材料.....9
2.3.2 词汇学习实验流程.....10
2.4 电生理学数据收集.....12
2.5 数据预处理.....13
2.5.1 行为学数据预处理.....13
2.5.2 电生理学数据预处理.....13
2.5.3 电生理学数据特征提取.....14
2.6 学习效果分析.....15
2.7 统计分析.....15
3 研究结果.....17
3.1 被试信息.....17
3.2 组水平下语言特征的神经跟踪效应.....18
3.3 语言特征的学习效应.....19
3.3.1 人工假词的学习效应.....19
3.3.2 音节的学习效应.....20
3.4 个体水平下语言特征的神经跟踪效应.....21
3.5 眼电与其他生物标志物在频域上的关联性.....23
3.6 语言学习能力与行为表现的关联性.....24
4 讨论.....25

中国知网　https://www.cnki.net

4.1 语言学习效果评估.....25
4.2 音节的学习效果.....26
4.3 眼电在意识评估中的应用.....27
4.4 语言学习与行为评估之间的相关性.....28
4.5 研究局限性.....28
5 结论.....29
参考文献.....30
附录 1: CRS-R 评估量表.....41

中国知网 https://www.cnki.net

缩写、符号清单、术语表

DoC	Disorders of Consciousness	意识障碍
UWS	Unresponsive Wakefulness Syndrome	无反应觉醒综合征
MCS	Minimally Conscious State	最小意识状态
EMCS	Emergence from MCS	脱离最小意识状态
GCS	The Glasgow Coma Scale	格拉斯哥昏迷量表
CRS-R	Coma Recovery Scale-Revised	昏迷恢复量表修订版
FOUR	The Full Outline of Unresponsiveness	全面无反应量表
WHIM	The Wessex Head Injury Matrix	威赛克斯头部损伤量表
SMART	Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique	感觉模式评估与康复技术量表
WNSSP	Western Neuro Sensory Stimulation Profile	西方神经感觉刺激参数量表
SSAM	Sensory Stimulation Assessment Measure	感官刺激评测量表
MCS*	Non-Behavioural MCS	非行为型 MCS
CMD	Cognitive motor dissociation	认知运动分离
HMD	Higher-order cortex motor dissociation	高阶皮层运动分离
PET	Positron Emission Computed Tomography	正电子发射断层成像
MRI	Structural Magnetic Resonance Imaging	结构磁共振成像
fMRI	functional Magnetic Resonance Imaging	功能磁共振成像
EEG	Electroencephalography	脑电图
EOG	Electrooculography	眼电图
HC	Healthy Control	健康控制被试
FT	Fourier Transform	傅立叶变换
DFT	Discrete Fourier Transform	离散傅立叶变换
ITPC	Inter Trial Phase Coherence	试次间相位相干性
WLI	Word Learning Index	单词识别指数
MANOVA	Multivariate Analysis of Variance	重复测量方差分析

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 意识障碍

意识是人类思想和存在的基石，早期哲学家将其视为思考的产物，例如笛卡尔说："我思故我在。"然而，意识的本质是一个复杂而深奥的问题，随着实证科学的发展，意识已不仅仅是哲学家思考的领域，人们发现，可以从脑神经科学[5,6]、认知心理学[7]等多学科角度研究探讨和理解意识这一现象的基础。对于意识的理解已经从纯粹的哲学思辨逐渐发展到基于科学研究的实证分析。

意识障碍（Disorders of Consciousness，DoC），是指个体对周围环境及自身状态的识别和觉察能力出现障碍[8]。当患者的大脑遭受创伤或非创伤性损害时，部分脑区会出现不同程度的损伤，部分脑网络遭到破坏，患者对自身和外界环境失去认知，就会出现意识障碍。意识障碍包括昏迷、无反应觉醒综合征（Unresponsive Wakefulness Syndrome，UWS）和最小意识状态（Minimally Conscious State，MCS）[9]。其中，昏迷是指既缺乏觉醒又缺乏觉知的一种状态；而UWS和MCS患者都具有觉醒特征，即他们均可以做到自主睁眼。而UWS和MCS患者的不同之处在于，UWS患者没有意识迹象，而MCS患者具有微弱且波动的意识水平，可偶尔表现出对自身或环境的觉知行为，这类行为可重复但不持续[3,9]。当患者恢复了对自身或环境的觉知行为，患者就脱离最小意识状态（Emergence from MCS，EMCS）。意识障碍是意识研究的天然模型，因此，对意识障碍患者的诊断和分类是当今意识神经科学研究的热点问题[10–12]。正确分类对后续治疗至为重要，可以针对各级别患者制定对应的康复计划，节约医疗资源。

以往流行病学研究显示：美国意识障碍的患病率为258/100000，而英国意识障碍的患病率为135/100000[13]。而我国暂未有针对意识障碍的大范围的流行病学调查，但具先前研究显示，我国每年有近10万人因外伤、卒中和缺氧等原因导致脑损伤，继而进入意识障碍状态[14]，因此患者人数众多。随着医疗技术的提升，患者生存率不断提高。然而，长期意识障碍给患者自身、家人以及社会都带来极大痛苦。因此，有关意识障碍的临床研究及新型评估技术对患者的康复具有重要意义，同时，对患者的分级能更好指导家属照料和关爱工作，避免过度医疗或医疗不足。评估结果还可以预测患者意识的恢复程度，为临床决

中国知网 https://www.cnki.net

策提供参考。通过深入探索意识障碍的症状和机制，我们可以更好地理解意识的机制，为解决意识相关问题提供重要线索。

1.2 意识障碍的行为学诊断

在临床实践中，准确评估DoC患者的意识水平具有挑战性。意识的恢复通常是渐进的，且这些意识恢复的迹象通常非常微弱。目前对于意识障碍患者意识水平的评估主要依赖行为学量表。目前在国际上通用的意识评估行为量表包括格拉斯哥昏迷量表（The Glasgow Coma Scale，GCS）[15]、昏迷恢复量表修订版（Coma Recovery Scale-Revised，CRS-R）[3]、全面无反应量表（The Full Outline of Unresponsiveness，FOUR）[16]、威赛克斯头部损伤量表（The Wessex Head Injury Matrix，WHIM）[17]、感觉模式评估与康复技术量表(Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique，SMART)[18]、西方神经感觉刺激参数量表(Western Neuro Sensory Stimulation Profile，WNSSP)[19]、感官刺激评测量表(Sensory Stimulation Assessment Measure，SSAM)[20]等等。

其中，GCS量表曾是中国最常用的评估重型脑损伤患者的量表之一，它有三个分量表，分别为睁眼功能、运动功能和语言能力。但其对于意识水平的评估效应一直存在争议，GCS对于鉴别MCS及EMCS患者的敏感度远低于CRS-R量表[21]。1991年JFK康复研究所的研究人员制定了昏迷恢复量表，量表经过多次修订，该量表包含多个子量表，用于反映患者的听觉、视觉、运动、交流、口部运动/言语和觉醒等六项功能的恢复情况。CRS-R的设计符合用于跨学科医疗康复测量和评价工具的标准[22–24]，是一种相较其他量表更为可靠、灵敏的诊断工具，可有效鉴别UWS、MCS和EMCS患者[21]。使用该量表对DoC患者的意识水平进行评估现已是国际公认的金标准[4,1]，与临床共识相比，它大大降低了误诊率[25]。

尽管应用行为评估量表可以初步分类DoC患者，但由于脑损伤导致DoC患者躯体功能和认知能力存在不同程度的障碍，无法检测出部分患者的内隐意识，另外患者波动的觉醒时间，不稳定的自主运动功能，使临床医生很难区分随机和有意识的行为，这些都会影响诊断的正确性，使得行为评估的可靠性下降[1,26,2]。同时，DoC患者中还存在一类患者：非行为型MCS（Non-Behavioural MCS，MCS*），这类患者的行为表现与UWS患者基本一致，但是神经影像或

中国知网 https://www.cnki.net

神经电生理学数据显示患者的残余大脑活动与MCS的相似[27]。MCS*包括认知运动分离（Cognitive motor dissociation，CMD）与高阶皮层运动分离（Higher-order cortex motor dissociation，HMD）。CMD患者缺乏对遵嘱命令的行为表现，但大脑皮层对主动范式（即命令遵循）表现出恰当的神经电活动[28]；HMD患者对遵嘱命令没有行为反应或恰当的神经生理反应，但对被动刺激（例如声音或语言）表现出偶然的大脑反应的患者[29]。对他们的诊断就变得更加复杂。因此，仅仅依赖行为学表现对患者进行评估，可能会导致误诊，耽误患者的治疗，影响患者的康复。

1.3 意识障碍患者的神经生理指标检测评估

1.3.1 神经生理指标检测技术的优势

近年来，随着神经活动的监测与评估技术的发展，越来越多的研究人员开始利用这些工具对DoC患者的意识进行评估以及预测患者的预后[30–32]。相比传统行为评估，神经生理指标检测结果不受评估人员主观因素的影响，能够直观地展现患者大脑的活动模式，并揭示一些通过行为难以判断的微小意识现象。研究人员利用一些被动范式，还能够实时地监测患者对不同刺激的神经反应。此外，神经生理指标检测评估也不受患者运动功能障碍的影响。通过检测患者在进行主动范式时特定脑区的活动模式，可以记录患者为响应命令而对大脑活动进行的有意调节，让部分无法通过语言交流的患者实现与外界的沟通，例如回答简单问题等，从而为我们提供关于患者意识水平的神经生理依据。这种基于神经生理指标检测的评估方法为我们提供了一种全新的视角，使我们能够更准确地了解DoC患者的意识状态。

1.3.2 神经影像学及生理学技术导论

已有研究表明，利用神经生理学技术不仅能够辅助患者意识状态的诊断，还可以预测患者的预后。

正电子发射断层成像（Positron Emission Computed Tomography，PET）技术可以测量患者整体或局部大脑葡萄糖代谢率，而葡萄糖代谢的改变与神经活动之间存在密切的关系[33]。

Stender等人利用一项实验正确的预测了74%患者的预后，证明了利用PET数据检测患者脑代谢保留情况从而具有较高准确率的对患者进行诊断和预后预

中国知网 https://www.cnki.net

测[34]。另一研究利用脑机接口对患者的意识状态进行探究，研究人员发现一名行为表现为MCS的患者，可以通过脑机接口遵嘱指令，相较其他未表现出这种能力的患者，这位患者的大脑语言网络区域葡萄糖代谢水平有显著提升[35]。最近的一项研究也发现，与MCS-患者相比，MCS+患者的左中颞叶皮层葡萄糖代谢水平更高[36]。

结构磁共振成像（Structural Magnetic Resonance Imaging，sMRI）提供了患者后天性脑损伤后灰质和白质变化的三维高分辨率表征，功能磁共振成像（functional Magnetic Resonance Imaging，fMRI）数据具有高空间分辨率的特性，可以利用静息态或者任务态的被动、主动范式研究患者的神经活动。

DoC患者的静息态fMRI数据可以反映出维持意识所必需的脑网络模式，欧洲指南推荐，当需要采集DoC患者结构MRI时，可添加扫描静息态的fMRI序列作为多模式评估的一部分[37]。研究发现，患者内在功能连接网络特征可以有效区分处于UWS和MCS的患者[38]。另有研究发现，意识障碍患者异常的网络特性与其行为评分相关[39,40]。同时，脑网络的完整性，如默认模式网络的保留情况，也可以预测患者的预后[41,42]。

利用主动或被动范式的任务态fMRI可以记录不同脑区血管的氧含量变化，提供了患者功能脑区活动的信息。有意识但无行为反应的患者（如MCS*）可以产生与健康人相似的大脑活动模式，因此fMRI被广泛研究与使用。比如在听到亲人呼唤自己名字时所出现的听觉联合皮层的激活，可以显著预测患者未来可能出现的行为改善[43,44]。

患者在听音乐刺激时所出现的双侧颞上回的激活，也可能指向更好的预后结果[45]。Owen和他的同事[46]提出的想象范式更是为之后的研究带来了新的方向，具体来说，其要求被试利用不同的想象任务来代表语言回答，再检测相应功能脑区的激活情况，以判断患者遵嘱及意识水平。这一范式也被用于评估患者的预后情况[47]。

脑电图（Electroencephalography，EEG）可以探测患者的皮层活动，具有高时间分辨率的优点，是一种相较便携的、非侵入性的工具，适用于床旁检测。除了检测患者静息状态下的脑电活动，还可以利用被动或主动范式来检测患者的意识水平[48]。

中国知网 https://www.cnki.net

现已有许多研究针对静息脑电的各个电生理指标对患者的意识恢复可能进行评估[49–51]。一项多模态研究指出，Delta频段功率可能是DoC患者良好结果的预后标志[52]。而Bekinschtein等人利用检测患者听觉范式时出现的事件相关电位来检测个体受试者的全局效应，发现全局效应的存在可能是是意识存在的标志[53]。欧洲指南指出，事件相关电位中的P300比失匹配负波更有助于区分UWS和MCS患者[37]。也有研究认为P600的出现有助于这两种患者的区分[54]。也有研究者利用患者观看或倾听悬疑电影片段时的脑电信号来检测患者大脑内隐的情节处理能力[55]。

1.3.3 已有范式局限性

尽管已有各项研究试图从多角度为意识障碍患者的评估提供解决方案，但现存的评估方法仍然存在着各种缺陷。首先，大多数主动范式对患者意识水平和语言能力的要求较高，需要患者能够充分理解复杂的任务指令。然而，由于镇静剂的使用以及患者可能存在的语言障碍等认知障碍，这些要求可能会混淆结果。此外，由于患者的主观配合度无法直接测量，即使患者未表现出对命令的明确反应，也不能断定其意识不存在。因此，主动范式对于隐匿意识的检测虽具有较高的特异性，但其敏感性较低[37]。更适用于无行为反应但有意识的患者（如MCS*）。

PET、fMRI、EEG是目前最常用的三种技术，但它们有一定局限性。PET检查虽然可以提供脑部代谢信息，但需要给患者注射放射性染料，存在一定的辐射暴露风险，并且检查费用较高，会造成较大的经济负担，患者家属可能对此项检查有所顾虑。fMRI检查虽然不需要显影剂的注射，且价格相对较低，但核磁共振对金属的不兼容也限制了其在部分患者中的应用。如DoC患者检查前需更换金属套管，常用的颅骨修补物也会对图像产生干扰，影响结果；此外，核磁室内空间狭小，若患者有密闭恐惧症，可能会带来潜在的安全隐患。EEG检查相较以上两种影像学检查方法的优势在于其可在床边进行检查，极大地方便了卧床患者的检查，检测费用也较低。然而，多导电极帽的佩戴及调试工作费时，容易导致DoC患者疲惫，长时间的检查准备工作可能导致正式检查时错过患者的意识最佳时段。并且对于头部有开放性创伤或颅骨缺损的患者不适宜进行EEG数据采集。

中国知网 https://www.cnki.net

综上，现有方法在安全性、经济性、操作难易程度等方面都存在一定限制，亟需探索更加简便且安全的床旁工具来检测DoC患者隐藏的意识水平。

1.4 语言处理功能对于意识障碍患者的重要性

大脑中的感觉和运动系统是相互关联、互相影响的。大脑和身体会对通过感官接收到的外界一个具体的感觉信息(如声音)做出一系列的响应行为。在涉及言语和音乐等更复杂行为时，感觉运动整合的重要性更为显著。听觉系统接收到声音信号后，生物体可以利用神经元节律，使注意力与动态的外部世界相协调[56,57]，在这一编码-解码过程中，感觉和运动系统高度协同。即使在没有明显运动参与的情况下，运动皮层也可能在言语和听觉感知中发挥关键作用，例如，参与捕捉听觉刺激中的声学特征[58,59]。这种感觉和运动系统的协同优化有助于语音信息的解码[60,61]。

此外，语言理解和产出的精细调控也离不开感觉-运动双系统的神经基础支持。人类的语言是具有结构性的，音节组成词汇，进而组成具有语义特征的短语和长句[62]。在语言处理的过程中，大脑会根据语言刺激中所包含的语义或语言特征，跟踪、链接不同层次的语言结构[63]。

DoC患者也保留了一定的语言处理能力，评估该类患者残存的语言处理能力也很重要，因为它可能指向患者的意识水平。例如，多项研究利用PET技术发现，在进行语言任务时，DoC患者会出现某种固定的脑激活模式[64–66]。这表明患者存在基础的语言功能。EEG研究显示，患者在接受包含多层级语言结构的语音刺激时，皮质会产生特定的反应。研究人员认为，评估患者对不同层次语言结构的神经追踪能力，有助于评估意识障碍患者的意识水平，并对康复结果进行预测[67,68]。

而语言学习是一个需要高级神经功能支持的集成过程，包括感觉、运动、认知等多个系统的协同工作[69]。已有研究证明，人类在生命的前十二个月后就可以进行词汇的学习[70]。而脑电记录的皮层活动可以显著的表现被试对于语言高级结构的学习效应[71]，这种学习能力属于高级功能，需要注意力、记忆和决策等认知能力的参与。脑损伤造成不同程度意识障碍的同时也可能会影响这些高级功能[9]，导致了不同患者语言学习能力产生差异。但这并不表示患者语言

中国知网 https://www.cnki.net

学习能力完全丧失，另有研究证实即使在DoC患者群体中，部分患者的学习能力依旧保留[72–74]。

这些研究基础为接下来的研究指明了新的方向，提示我们可以使用语言词汇学习范式对DoC患者意识水平进行评估。相比于主流的主动功能范式，语言词汇学习范式在评估意识障碍患者意识水平方面有以下优势：其一，该范式设计的语言学习任务难度相对适中，不需患者理解复杂指令，更容易获得广泛群体的参与，尤其对意识水平较低的患者更为友好。其二，它通过评估高级结构语言学习期间的神经信号变化，可以实现较为客观的评估，不受患者主观配合度影响，能更好捕捉患者隐匿的语言认知能力。其三，词汇学习效应可清晰体现在生理指标变化上，有利于量化评估患者认知和意识水平。总之，该范式相对其他方法而言，在评估范围和真实效应等方面具有一定优势，可能更符合临床诊断需求。

1.5 眼电的应用

在早期的研究中，人们发现了眼球运动与语言处理之间存在显著的关联性[75–77]。随后，许多研究开始进一步探讨这种眼动与各种语言认知相关的现象[78–80]。眼电图（Electrooculography，EOG）是一种记录眼球运动的生理学技术，通过在眼睑周围放置电极来测量眼球运动的电位差。相较于脑电图等，眼电图作为一种眼动记录技术，其在操作和应用方面的便利性明显更优：它的电极设置简单，无需过多头部准备，且记录过程不受头部活动度限制，不受病人脑损导致的创伤或颅骨缺损等因素影响。该技术作为评估眼动的方法之一，常应用于辅助语言研究或设计语言输出系统等方面。例如，有研究结合眼电图设计系统，帮助闭锁综合征患者与外界进行交流[81]。但在意识障碍领域，利用眼电进行意识评估的研究较少。曾有研究利用眼动信号，评估了MCS患者保留的阅读理解能力，发现其可以阅读单音节和双音节单词，一定程度上可以理解句子[82]。另有研究利用眼动追踪信号对DoC患者的认知功能进行了评估[83]。但这些研究未对患者的意识水平进行明确评估分析。

在先前提到的研究中，我们了解到被试对于患者高级语言结构的学习效果可以通过与该结构同步的神经震荡检验。此外，Jin等人[84]的研究发现，除皮质活动外，垂直EOG所记录的眼部活动也可以同大脑皮质一样反映出被试对于语

中国知网 https://www.cnki.net

音流中的高级语言序列的追踪。这表明了运动系统在高阶知觉任务中的参与，揭示了感觉-运动系统的同步整合[85]等原因。然而，该研究所使用的固定语言范式（日常生活中常见的字组成的词和短语）依赖于先前获得的语言记忆，若将这一范式应用于意识障碍患者的评估，结果可能会存在偏差。因为若患者未能表现出语言处理效应，并不一定表明其不具备此能力，还可能是由于脑损伤导致患者先前的语言知识缺失，无法分辨相应的语言结构。

因此，基于眼电数据采集效率高，成本低廉，受限少，作为非侵入性技术对患者几乎无伤害，可在不同环境广泛采集大量样本等优点，若可设计一个基于眼电数据对 DoC 患者意识水平进行评估的范式，可以为临床决策提供一个更方便快捷的评估选择。

本研究基于以上考虑，设计构建了一个全新实验方案。旨在探究EOG作为一种便捷的检测技术在评估被试语言学习能力方面的效果，以及不同意识状态的被试在语言学习能力表现上的异同。具体的，我们通过记录被试语言学习前后的EOG，分析评估不同意识状态的各组被试的语言处理能力以及学习效果。并对通过EOG和EEG记录到的学习效果进行相关性评估，探究该指标的稳健性；最后，我们将探究患者的学习能力与其行为评估结果之间的关联性，进一步验证该范式对于意识障碍患者意识水平的评估能力。希望可以构建一个更适于临床实践的意识障碍患者意识水平检测工具，为临床意识障碍患者的诊断和预后预测提供新的方向，使得意识水平评估更为高效和准确。

中国知网 https://www.cnki.net

2 研究方法

2.1 被试募集

本研究在上海永慈康复医院、杭州武警医院康复科以及浙江康复医疗中心三处医疗机构中进行了DoC患者的招募。截止2022年11月，我们共招募到51名DoC患者，其中包括29名MCS患者和22名UWS患者。作为对照，我们在各医疗机构所属地区招募了26名健康被试纳入健康控制组被试（Healthy Control，HC）组。所有入组被试均为右利手，母语为普通话，无听视障碍，无精神或神经系统疾病史。在进行实验之前，所有患者的监护人员及健康被试本人都阅读并签署了书面知情同意书。该研究方案已获得杭州师范大学伦理委员会的批准。

2.1.1 被试入组标准

纳入标准包括：(i) 根据CRS-R行为量表[3,37]诊断为MCS或UWS；(ii) 年龄不低于18岁；(iii) 脑损伤时间不小于28天；(iv) 存在听觉惊吓反应；(v) 入组前24小时内未使用神经肌肉阻滞剂。

2.1.2 被试排除标准

排除标准包括：(i) 脑损伤前曾患有听力或视力损伤；(ii) 脑损伤前有精神或神经疾病史；(iii) 在行为或电生理学数据收集前24小时内服用过镇静剂。

2.2 行为学数据收集

本研究使用CRS-R[3,37]行为量表对患者的意识水平进行评估。鉴于DoC患者的意识状态存在较大的波动，单凭一次评估对其进行诊断会带来较大的误差，研究表明，相较于重复评估后的诊断，单次评估诊断会带来36%的误诊率[2]。因此，欧洲指南建议在10天内进行至少五次评估以更准确地评估DoC患者的意识水平[37]。本研究遵循此标准，每名患者在十天内接受了至少五次行为评估。评估由两名经过专业培训的医务人员进行，并记录最终总分最高的评估结果作为最终评估结果。为确保评估过程的客观性和准确性，实验全程遵循双盲原则。

2.3 实验程序

2.3.1 音频刺激材料

在实验中，我们采用了五个人工假词组成的语言流作为实验刺激，以评估被试的语言学习能力及意识水平。这些人工假词由中文音节组成，无实际含义

中国知网 https://www.cnki.net

且彼此之间没有语义关联。为了生成这些实验刺激，我们从日常生活中选取了五个常见且具有一定实际含义的三音节词语，分别是“长颈鹿”、“西红柿”、“推销员”、“电熨斗”和“俯卧撑”。组成这些词的这十五个音节各不相同，且每个词语相同位置的音节的初始音素、末尾音素、声调之间都存在较大的差异。然后，我们通过随机排列这些词语中相同位置的音节，得到五个三音节人工假词，分别为：“常肖士”、“西卧斗”、“推景称”、“电红路”、“俯运园”。

接下来，我们将所有人工假词以随机顺序串联在一起，使用Neospeech合成器调制生成了由男性声音播报的实验刺激语音流，确保相同的词在其呈现后不会立即重复。在语音流中，相邻音节之间的转移概率在每个词内始终为 1，在词的边界处为 0.25（在语音识别中，相邻音节/词之间的转移概率指从一个音节/词转移到下一个音节/词的概率，这种概率信息在自然语音中有助于学习者理解语言的结构和规律、识别词汇边界、学习语言模式）。总刺激共包含800个人工假词，2400个音节，每个音节持续时间为250毫秒，音节被串联在一起，彼此之间没有声学间隔。因此，在语音流中，每一个音节的呈现速率为4hz，而每一个三音节词语的呈现速率为1.33hz。接下来，为了防止被试在听实验刺激时，从语音序列的起始处便开始将每三个音节随意划分为单个词，从而影响对其真实学习能力的准确评估，我们在语音序列的起始和末尾分别添加了7-8个随机音节。这些额外音节是从组成人工词的音节中随机选择的，同样保证生成的序列无实际含义，且彼此之间没有语义关联。

整个实验刺激语音流全长为10分3.75秒。为提高被试者的专注度，我们随机调整了10个音节的共振峰位移比，将其调制为具有更明显的音高感知的“异常音节”，以供实验中的目标检测任务使用。所有刺激均使用Psychtoolbox呈现[86]，这是一种在科学实验中常用于呈现视觉和听觉刺激的MATLAB工具箱。

2.3.2 词汇学习实验流程

本实验涉及两天的语言学习和电生理学数据记录。在实验开始前，所有被试对即将学习的人工假词都是未知且陌生的。在第一天实验开始之前，每位被试听取示例音频，并从中识别出音高更高的“异常音节”。这一分钟的示例音频是从实验刺激语音流中提取的，其中包含了“异常音节”。音频播放结束后，

中国知网 https://www.cnki.net

实验主试会告知被试哪些音节是异常音节，并对此进行充分解释，以确保被试完全理解，并能够在正式实验中正确识别“异常音节”。

在实验开始前，实验主试会充分告知被试，在聆听实验刺激语音流时（即电生理学数据记录时），需要全程保持眼睛睁开、保持清醒，并保持身体稳定不动。此外，在被动聆听实验刺激时，被试还需要完成目标检测任务。鉴于患者的功能障碍，难以完成明显的判断动作，因此要求他们在听到“异常音节”时，想象握紧右手。而对于健康被试，则需要在听到“异常音节”时完成按键动作。被试在实验过程中将全程佩戴头戴式耳机用于听取音频刺激。

在两天的实验中，电生理学数据的记录和人工假词学习将交替进行（图2-1A）。在实验的第一阶段，被试在未进行人工假词学习之前，接受音频刺激时的电生理学数据将被记录下来。在这个阶段，被试需要按照要求全神贯注地聆听实验刺激语音流，并完成目标检测任务。这一阶段被视为词汇学习的基线状态。

实验的第二阶段分为两部分：人工假词学习和学习后接受音频刺激时的电生理学数据记录。首先进行八分钟的人工假词学习，使被试可以学习认识可构成词汇的音节组合。五个三音节人工假词（图2-1B）将作为五个虚拟人物的名字被识别学习（图2-1C）。配合图文材料展示，实验主试将针对所有人工假词所代表的人物进行两分钟的口头描述，具体包括对于各角色的姓名、外貌特征以及职业的介绍。接下来，被试将通过观看学习材料，进行三分钟的字型学习以及三分钟的目标特征学习。具体的，在被试耳机里随机重复播放五个人工假词，同时，在被试眼前的显示屏上，会相应的展示该人工假词对应的汉字或人物照片。每一个人工假词音频以及相应的屏幕图像将持续750毫秒，每两个相连的人工假词音频之间将由500毫秒的静默分隔，此时屏幕将保持空白。五个人工假词共重复144次。人工假词学习结束后，再次记录被试接受音频刺激时的，电生理学数据，实验刺激材料及对被试的要求均与基线状态记录时一致。

实验的第三阶段为第二次的人工假词学习，以及第二次学习后接受音频刺激时的电生理学数据记录，其内容与实验的第二阶段一致。具体实验流程如下图1A所示。

中国知网 https://www.cnki.net

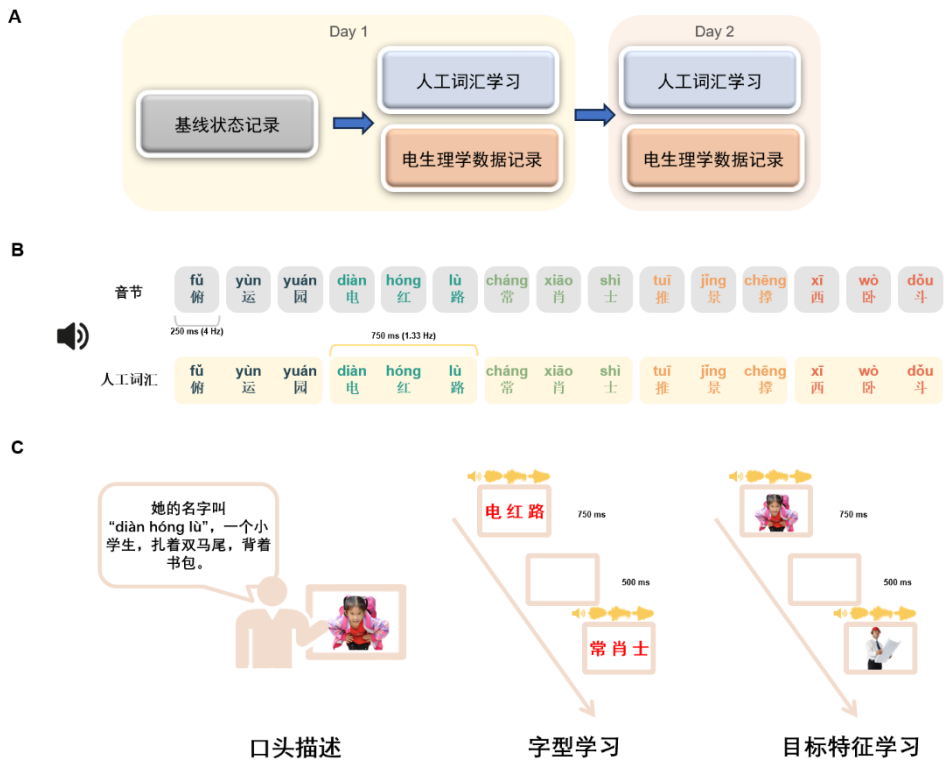

图 2-1 实验设计

注：A.实验流程；B.实验刺激设计；C.人工词汇学习流程。

2.4 电生理学数据收集

本实验使用BrainProducts公司的BrainAmp脑电图仪进行电生理学数据的采集，该仪器配备32个导联通道，可同时完成眼电（EOG）和脑电（EEG）信号的采集。提前使用酒精清理被试眼睑下方皮肤，将眼电电极按照标准被放置于被试右眼眼睑下，记录垂直眼电信号。同时，利用配备的专业采集软件Brainvision Recorder对眼电及脑电信号进行实时记录和数据存储。需要说明的是，本研究着重探讨被试眼电这一电生理指标在不同阶段的变化情况。但为了以后能对眼电数据与其他电生理参数，如脑电数据，进行相关分析和比较，我们同时也收集了被试的脑电信号数据。

针对患者被试，我们选择其全天状态最佳时段作为电生理数据采集时段。而对于健康对照组被试，我们要求其在精神状态最好时参与实验。每一个被试按照实验流程（图2-1A），在两天内进行了三次电生理学数据采集。每一次电生理学数据开始记录前，都保证被试状态正常，所有电极阻抗已降至5kΩ以下，且Brainvision Recorder上呈现的实时电信号波形已趋于稳定。在实验过程中若被

中国知网 https://www.cnki.net

试出现大范围的动作导致信号波形出现大范围浮动伪迹，或是被试长时间的不睁眼导致出现明显的异常波形，则暂停实验并安抚或促醒被试，待其恢复正常后继续。

2.5 数据预处理

2.5.1 行为学数据预处理

选取每一位患者CRS-R得分最高的那次的总量表分数及各子量表（听觉、视觉、运动、交流、口部运动/言语和觉醒）分数，作为该患者最终行为学分数记录在案

2.5.2 电生理学数据预处理

眼电(EOG)和脑电(EEG)作为两个重要的电生理标记，在研究脑功能等方面广泛应用。但原始收集的信号受多种生理和仪器等因素影响，往往含有噪声成分，不利于后续分析。需要进行预处理减少噪声和伪迹，提高信号质量，以便后续的分析和解释。本研究使用MATLAB 2020a版本内嵌的开源工具箱EEGlab对数据进行预处理。EEGlab是电生理学数据分析中常用的软件，能够支持常见的预处理方法。下面是关于眼电及脑电信号预处理的一些具体步骤：

1. 导入数据：首先，我们使用EEGLAB工具箱中的pop_loadbv函数将原始脑电数据以.vhdr格式导入MATLAB环境中，以便后续处理。

2. 电极定位：加载数据后，我们需要获取与数据匹配的通道位置信息，以便确定各通道位于头皮的位置。我们使用pop_chanedit函数，按照10-20国际标准导入通道系统模板，将EOG/EEG数据进行电极定位。

3. 剔除无用电极：针对脑电，使用pop_select函数将眼电等不会纳入后续分析的无关电极剔除。

4. 高通滤波：为了减少低频干扰信号，我们利用5阶零相位巴特沃斯滤波器对数据进行高通滤波处理，设置截止频率为0.3Hz。

5. 凹陷滤波：为了去除50Hz工频干扰，我们使用5阶零相位巴特沃斯滤波器进行陷波滤波处理，滤波范围为48-52Hz。

6. 低通滤波：为了消除高频噪声，我们使用5阶零相位巴特沃斯滤波器对数据进行低通滤波处理，截止频率设置为40Hz。

中国知网 https://www.cnki.net

7. 提取感兴趣段：根据实验设计的起始和终止mark，我们使用pop_epoch函数提取从语音序列开始到结束的十分钟EOG/EEG数据段。

8. 独立成分分析：为了分离伪迹成分，我们使用 pop_runica 函数对数据进行独立成分分析。

9. 重采样：为了减少数据量并提高计算速度，我们使用 pop_resample 函数对数据进行重采样，从1000Hz降采样到80Hz。

10. 重参考：最后，为了改善信号的空间解析度，并减轻共体积传导效应，我们使用 pop_reref 函数对数据进行重参考，首先将数据在线参考至FCz电极，然后重参考至双侧乳突电极的平均值。

11. 单独提取眼电导联的数据：为了单独提取眼电数据进行处理分析，我们使用pop_select函数，选择提取预处理好的眼电通道信号数据并保存。

2.5.3 电生理学数据特征提取

本研究着重探讨被试所接受到的词汇和音节信息是否会影响被试不同频率下的大脑网络同步性。为此，我们选择采用频谱分析方法。频谱分析是一种把时间域信号分解为频率域表现的方法。它可以揭示信号在不同频带上的功率分布特性，将复杂的EEG/EOG信号分解为不同周期成分，减少数据复杂度，从而让我们更好地理解大脑活动特征。

为消除起始和结束状态对结果的影响，我们首先在数据预处理阶段去除了每个语音序列开头和结尾对应的神经信号。然后将10分钟的连续信号数据分割成50个12s的小时段，由于我们的实验刺激语音流中的音节及人工假词都是以恒定的速率呈现的，因此每个时段都对应为16个三音节词的播放。

傅立叶变换(Fourier Transform，FT)可以将信号从时间域转换到频域，揭示不同频率下的能量分布情况。具体来说，离散傅立叶变换(Discrete Fourier Transform，DFT)是一种广泛使用的数学方法，它可以将一个时域信号转化为对应的频域表示，从而分析其频率成分及特征。因此，我们将处理分隔好的50个小段的信号进行平均，再采用DFT将其从时间域变换至频域。然后采用试次间相位相干性（Inter Trial Phase Coherence，ITPC）分析各频率下的神经同步程度。其定义如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathrm{ITPC}(f)=\frac{1}{n}\left(\sum_{k=1}^{n}\cos^2(\theta_k)+\sum_{k=1}^{n}\sin^2(\theta_k)\right)$$

ITPC值范围为0-1，值越大表示在该频率下的跨试次神经响应相位一致性更高，神经同步程度更强。

2.6 学习效果分析

本研究采用两天学习设计来评估被试对人工假词的学习效率。考虑到患者的意识水平波动，为准确反映每个个体的学习效果，我们对两次学习后的人工假词频率（1.33Hz）下的ITPC值进行了比较。选择其中值更高的那次的电生理学信号记录作为后续分析对象。高ITPC值代表词汇学习后被试在追踪人工假词时眼电信号的同步程度更强，可以更好的体现每个被试的学习效果，更加准确地评估学习训练对被试的影响作用，从而提升实验的准确性和可靠性。

此外，Batterink等[87]曾提出，词汇学习指数（Word Learning Index，WLI）可以作为检测词汇学习效率的指标，反映被试在追踪单词频率和音节频率信号时神经活动的选择性，数值越大则表示被试在识别整个词汇时的选择性越强。具体来说，如果被试有效的进行了词汇学习，其对语音流中的三音节词结构将变得敏感，那么相对于单个音节而言，他们就会对跟踪整个单词的神经响应较为青睐，从而显示出较高的WLI。使用WLI评估词汇识别情况的优点在于,它通过控制音节频率信号影响,可以减轻个体在音节水平上的差异表现对结果估计的影响。本研究在个体水平分析时将采用以下公式计算每个条件下的WLI，以定量描述词汇识别选择性:

$$\text{词汇学习指数}=\frac{\mathrm{ITPC}_{\text{词频率}}}{\mathrm{ITPC}_{\text{音节频率}}}$$

2.7 统计分析

为研究被试在各个学习阶段下听实验刺激时不同语言结构(词频率和音节频率)下神经响应的差异，我们采用了配对样本t检验，将每个学习阶段下的ITPC值与相邻两频率下的平均值进行比较。针对检验结果，我们使用Bonferroni校正进行多重比较，以确定各组被试在这两个频率下是否存在显著频谱峰值。

针对各组被试学习效应的检验，我们进行了两因素重复测量方差分析（ANOVA），分别对词频率和音节频率下的ITPC值进行分析。学习阶段（即

中国知网 https://www.cnki.net

学习前和学习后两状态）被视为被试内因素，而组别（包括HC组、MCS组和UWS组）被视为被试间因素。该分析旨在研究学习阶段、组别对各频率下的ITPC值的主要影响，并探究它们之间可能存在的交互作用。对于发现的显著主效应，将进一步使用Bonferroni校正的*t*检验进行事后多重比较。如果存在两因素之间的显著交互作用，我们将对各组被试学习前后的词频率下的ITPC值进行配对样本t检验，以研究各组的具体学习效果。

为了评估各组被试个体的词汇学习效率，我们分别计算了每个被试学习前和学习后的WLI，并使用卡方检验比较各组被试学习前后WLI的变化趋势是否一致。

接下来，为了评估眼电ITPC与其他反映语言学习能力的生物标志物之间的关联性，深入评估眼电ITPC在反映语言学习能力方面的效能，我们进一步采用Pearson相关分析比较了患者组在词频率和音节频率条件下，眼电ITPC学习前后差值与脑电ITPC学习前后差值之间的相关性。

此外，我们还探究了眼电ITPC所表征的患者语言学习效应与脑电图记录时的临床行为表现之间的关系。每位患者的语言学习效应以学习后的词频率ITPC值与学习前的ITPC值之差来表示。我们选择了脑电数据记录时最高总分（即最佳意识状态时）的CRS-R评分作为各被试的行为得分，并使用CRS-R总分及各子量表分数与学习前后的音节频率和词频率下的ITPC差值分别进行双尾Spearman相关分析。

中国知网 https://www.cnki.net

3 研究结果

3.1 被试信息

剔除数据质量不佳被试后，本研究共有 48 名 DoC 患者以及 24 名健康被试（17 名男性，平均年龄 58.46± 11.37 岁）最终被纳入分析。其中患者组包括 26 名 MCS 患者（20 名男性，平均年龄 61.00 ± 11.74 岁）和 22 名 UWS 患者（18 名男性，平均年龄 51.64 ± 15.44 岁）。其中 31 名为非外伤性脑损伤（Non-Traumatic Brain Injury，NTBI）患者。患者组的人口统计学和临床特征详见表 3-1。

纳入研究的健康对照组与患者组性别和年龄分布均无明显差异（性别：卡方检验，$\chi^2 = 1.333$，$P = 0.248$；年龄：单因素方差分析，$F = 0.275$，$P = 0.602$）。

表 3-1 48 名 DoC 患者的详细人口统计学及临床特征

患者编号	意识诊断	年龄（年）	性别	病因	发病后时间（月）	CRS-R 分数
sub001	UWS	75	M	NTBI	13	7
sub003	MCS	44	M	NTBI	35	11
sub004	MCS	66	M	TBI	11	12
sub005	UWS	71	M	TBI	10	5
sub006	UWS	41	F	NTBI	8.00	8
sub007	UWS	37	M	NTBI	11	7
sub008	MCS	67	M	TBI	14	10
sub009	MCS	81	M	NTBI	16	11
sub010	UWS	34	M	NTBI	12	5
sub011	MCS	59	F	NTBI	4	10
sub012	MCS	70	F	TBI	14	19
sub013	MCS	50	M	NTBI	18	9
sub014	MCS	47	M	TBI	4	10
sub015	MCS	37	M	NTBI	4	8
sub016	UWS	42	M	NTBI	7	7
sub017	MCS	66	M	TBI	13	11
sub018	UWS	41	M	NTBI	5	7
sub019	MCS	66	F	TBI	15	18
sub020	UWS	33	M	TBI	15	7
sub021	MCS	53	M	NTBI	8	12
sub022	UWS	55	M	TBI	12	7
sub023	UWS	54	M	TBI	3	7
sub024	MCS	67	F	NTBI	12	11
sub025	UWS	73	M	NTBI	18	2
sub026	UWS	25	F	NTBI	9	7
sub027	UWS	52	M	TBI	15	7
sub028	UWS	29	F	NTBI	10	7
sub029	UWS	71	M	NTBI	32	8
sub030	UWS	67	M	TBI	26	7
sub031	MCS	77	M	NTBI	20	12
sub032	UWS	55	M	NTBI	13	7
sub033	UWS	56	M	NTBI	10	6

中国知网 https://www.cnki.net

sub034	MCS	72	F	NTBI	10	15
sub035	UWS	68	M	TBI	22	7
sub037	MCS	51	M	TBI	12	11
sub038	MCS	75	M	TBI	18	14
sub039	MCS	50	M	NTBI	23	11
sub040	MCS	51	M	NTBI	11	13
sub041	UWS	65	M	NTBI	10	7
sub043	UWS	51	F	NTBI	16	7
sub044	MCS	68	M	NTBI	20	9
sub045	MCS	72	M	NTBI	19	12
sub046	MCS	52	M	TBI	9	13
sub047	MCS	66	M	NTBI	16	13
sub048	UWS	41	M	NTBI	21	7
sub049	MCS	64	F	NTBI	18	11
sub050	MCS	71	M	NTBI	22	12
sub051	MCS	44	M	NTBI	10	9

注：TBI = Traumatic Brain Injury，外伤性脑损伤；NTBI = non-traumatic brain injury，非外伤性脑损伤。

3.2 组水平下语言特征的神经跟踪效应

可以看到，图3-1描述了三个被试组的ITPC频谱特征。与相邻频率相比，我们观察到HC组在词汇学习前，词频率下未有明显峰值（t = 1.625, P = 0.236, Bonferroni corrected），但在词汇学习后，词频率下出现了显著峰值（t = 3.766, P = 0.002, Bonferroni corrected）。而不论学习状态，音节频率下均存在显著的峰值（学习前：t = 4.658, P < 0.001, Bonferroni corrected；学习后：t = 6.417, P < 0.001, Bonferroni corrected）（图 3-1A）。对于 MCS 组，我们发现了类似的峰值趋势，但与健康对照组相比，效果较弱，在词汇学习前，词频率下未有明显峰值（t = 0.765, P = 0.903, Bonferroni corrected），但在词汇学习后，词频率下出现了显著峰值（t = 2.521, P = 0.037, Bonferroni corrected）。同样的不论学习状态，音节频率下均存在显著的峰值（学习前：t = 5.414, P < 0.001, Bonferroni corrected；学习后：t = 2.917, P = 0.015, Bonferroni corrected）（图 3-1B）。对于 UWS 组，虽然可以观察到显著的音节频率峰值（学习前：t = 3.164, P = 0.009, Bonferroni corrected；学习后：t = 2.670, P = 0.029, Bonferroni corrected），但不论是学习前还是学习后，词频率下的峰值并不显著（学习前：t = 2.251, P = 0.070，Bonferroni corrected；学习后：t = 1.967, P = 0.125，Bonferroni corrected）（图 3-1C）。表3-2列出了不同学习阶段下，各频率范围内具体谱峰的配对t检验结果

中国知网 https://www.cnki.net

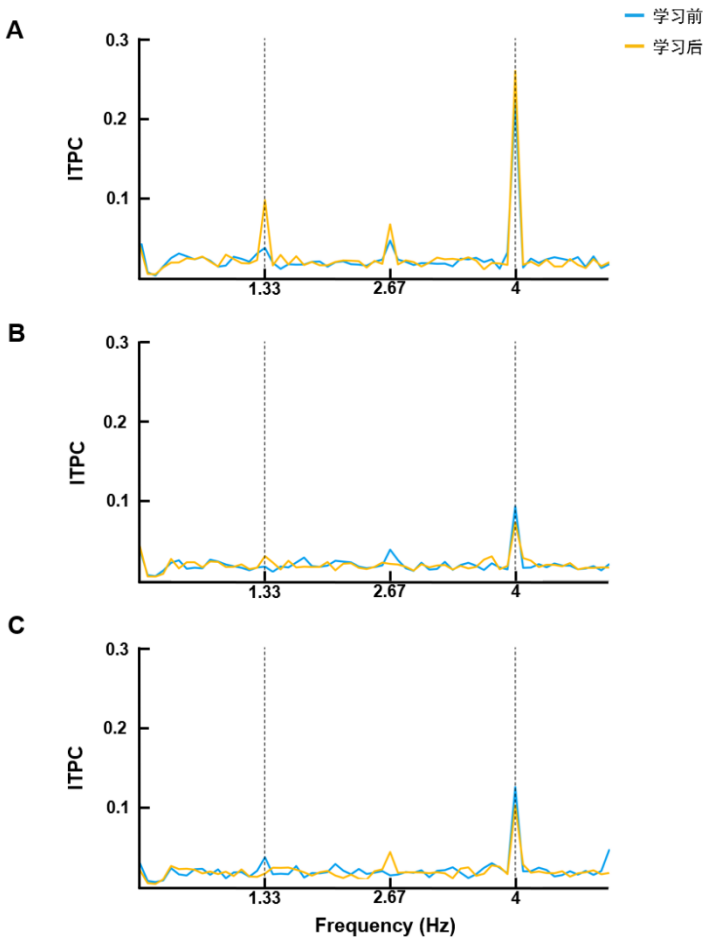

图 3-1 HC 组 MCS 组以及 UWS 组对不同学习阶段的 ITPC 频谱

表 3-2 不同学习阶段下各频率峰值配对 t 检验

学习阶段	HC		MCS		UWS	
	t	*P*	*t*	*P*	*t*	*P*
词频率（1.33Hz）						
学习前	1.625	0.236	0.765	0.903	2.251	0.070
学习后	3.766	0.002^{**}	2.521	0.037^{*}	1.967	0.125
音节频率（4Hz）						
学习前	4.658	0.000^{***}	5.414	0.000^{***}	3.342	0.009^{**}
学习后	6.417	0.000^{***}	2.917	0.015^{*}	3.774	0.029^{*}

注：$^{*}P < 0.05$; $^{**}P < 0.01$; $^{***}P < 0.001$，均已经过 Bonferroni 法检验矫正。

3.3 语言特征的学习效应

在单词学习分析中，我们分别对单词频率和音节频率下的ITPC值进行了多因素重复测量方差分析（Multivariate Analysis of Variance，MANOVA）。

3.3.1 人工假词的学习效应

针对1.33Hz的人工词频率下不同学习阶段和组别之间的ITPC值进行的MANOVA结果表明，被试在单词频率下的ITPC值受学习阶段（$F = 8.327$, $P =$

中国知网 https://www.cnki.net

0.005）和组别（$F = 8.741$, $P < 0.001$）主效应的显著影响。进一步的事后多重比较发现，学习后的词频率ITPC值显著高于学习前（$P = 0.005$, Bonferroni corrected）（图3-2A）。相较于MCS组（$P < 0.001$, Bonferroni corrected）和UWS组（$P = 0.04$, Bonferroni corrected）患者，HC组被试在词频率下的ITPC值更高。MCS组与UWS组之间没有明显差异（$P = 0.443$, Bonferroni corrected）（图3-2B）。

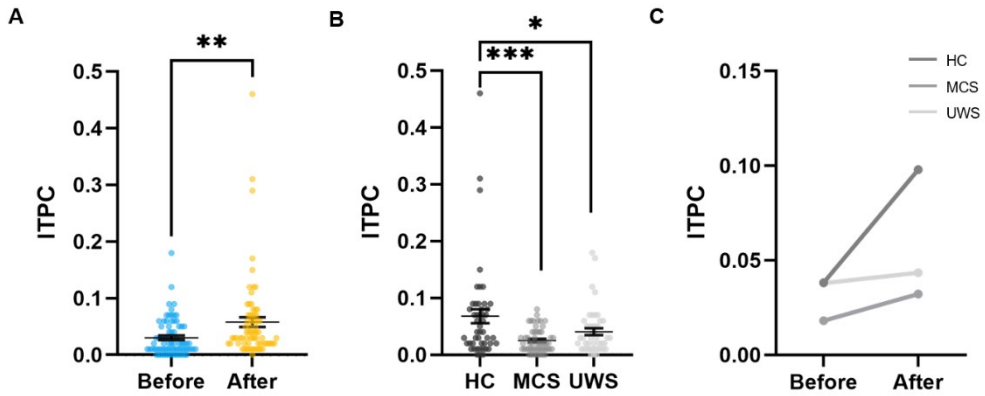

图 3-2 人工假词的学习效应

注：A.不同学习阶段和 B.不同组别之间存在显著差异，以及 C.学习阶段和组别之间的显著交互作用。$^{*}P < 0.05$, $^{***}P < 0.001$，均已经过 Bonferroni 法检验矫正。

词频率下的ITPC值在学习阶段和组别之间存在显著的交互效应（$F = 3.327$, $P = 0.042$）（图3-2C）。这表明，在不同的学习阶段，三个组的词频率下的ITPC值的变化模式不同。为了深入研究各组的具体学习效果，我们分别对各组被试学习前后的词频率下的ITPC值进行了配对样本t检验。结果显示，健康被试经过学习后，词频率ITPC值出现了显著增长（$t = 2.495$, $P = 0.020$, Bonferroni corrected），患者组中的MCS组也出现了这种学习效应，与基线相比学习后的ITPC值显著增加（$t = 2.612$, $P = 0.015$, Bonferroni corrected）；相比之下，在不同的学习阶段，UWS 组没有观察到明显的变化（$t = 0.416$, $P = 0.682$, Bonferroni corrected）。

3.3.2 音节的学习效应

针对4Hz的音节频率下不同学习阶段和组别之间的ITPC值进行的MANOVA结果表明，组别对音节频率下的ITPC值有显著的主效应（$F = 8.489$，$P = 0.001$）。进一步的事后多重比较发现，与MCS组（P <0.001, Bonferroni

中国知网 https://www.cnki.net

corrected）和UWS组（P = 0.029, Bonferroni corrected）相比，HC 组的音节率 ITPC 更大（图3-3B）。没有观察到学习阶段（F = 0.286，P = 0.594）（图3-3A）（图3-3C）的明显主效应或交互作用（F = 0.661，P = 0.519）。

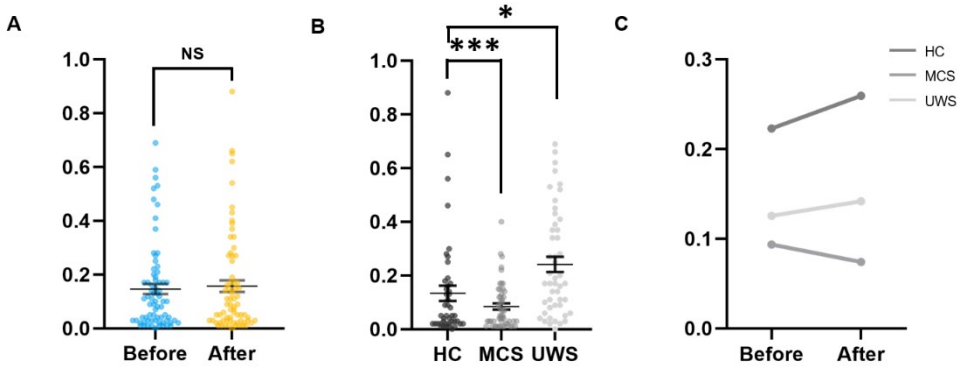

图 3-3 音节的学习效应

注：A.不同学习阶段之间不具备显著差异；B.不同组别之间存在显著差异，以及 C.学习阶段和组别之间的不具备显著的交互作用。*P < 0.05, ***P < 0.001，均已经过 Bonferroni 法检验矫正。

3.4 个体水平下语言特征的神经跟踪效应

图3-4、图3-5、图3-6 分别绘制了所有被试在单词频率和音节频率范围内与眼动相关的神经振荡。峰值的变化显示了个体在不同学习阶段听到人工假词时的神经活动的差异。结果表明学习后，70.83%的HC被试表现出WLI值相比学习前时的增长；80.77%的MCS患者表现出WLI值的增加；而仅有40.91%被UWS患者存在WLI值的增加。

卡方检验结果显示，相较于UWS组，HC组及MCS组学习前后的WLI值有增长的被试的比例更大（HC: $\chi^2 = 4.182, P = 0.041$；MCS: $\chi^2 = 8.078, P = 0.004$）。HC组和MCS组学习前后的WLI值有增长的被试的比例没有显著差异（$\chi^2 = 0.675, P = 0.411$）。

中国知网 https://www.cnki.net

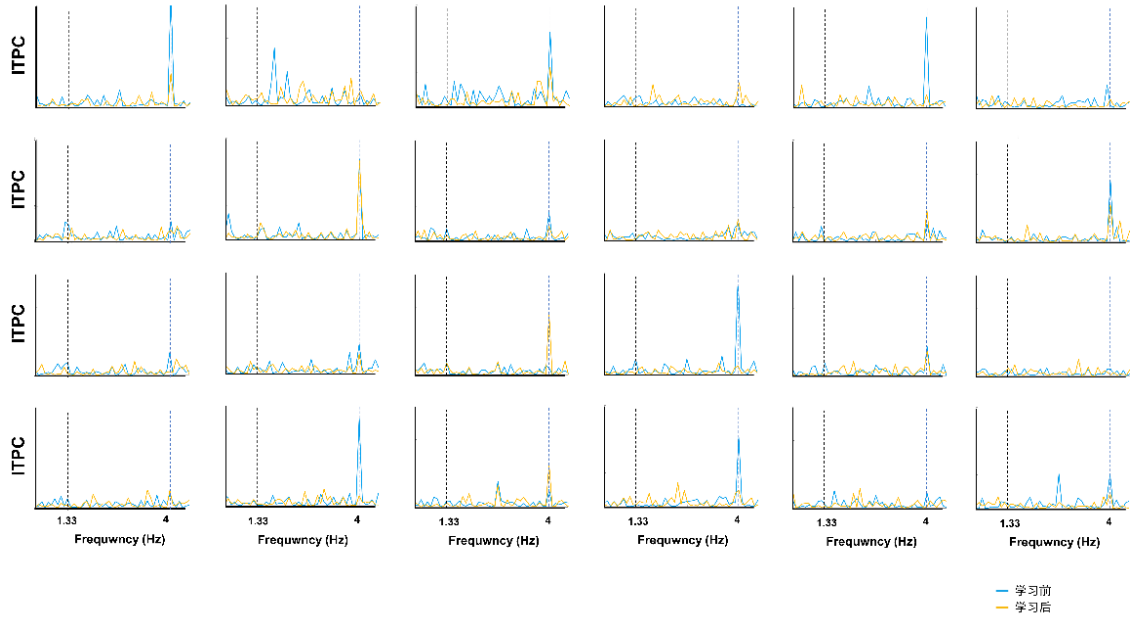

图 3-4 HC 个体在各频率下与眼动相关的神经振荡

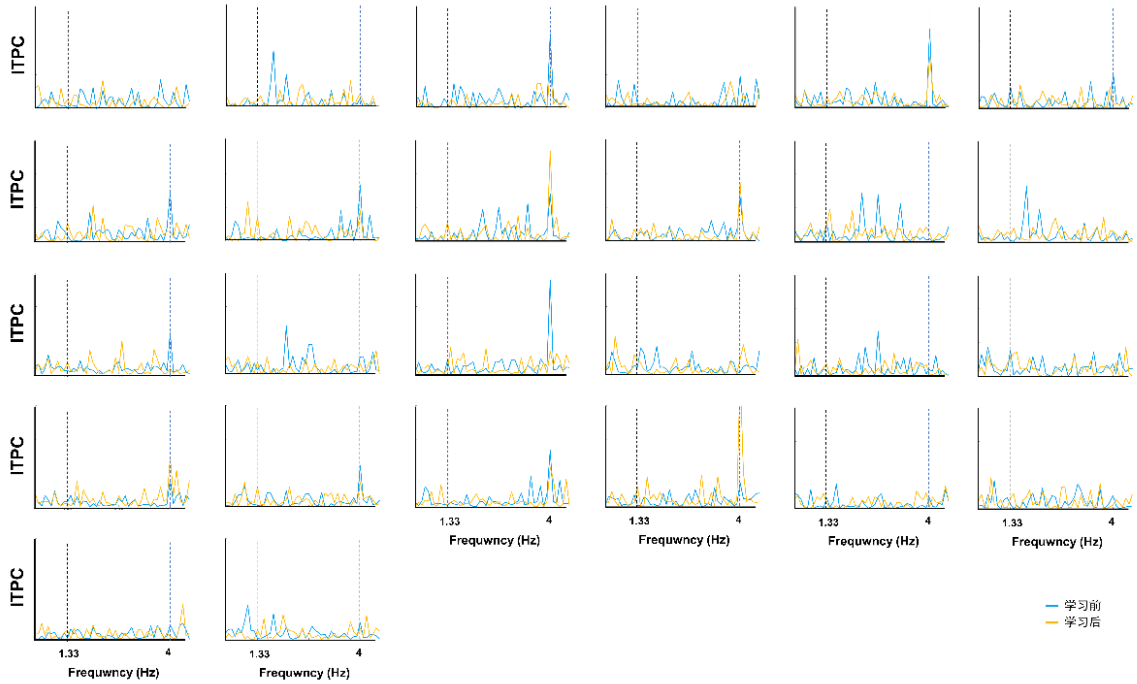

图 3-5 MCS 个体在各频率下与眼动相关的神经振荡

中国知网 https://www.cnki.net

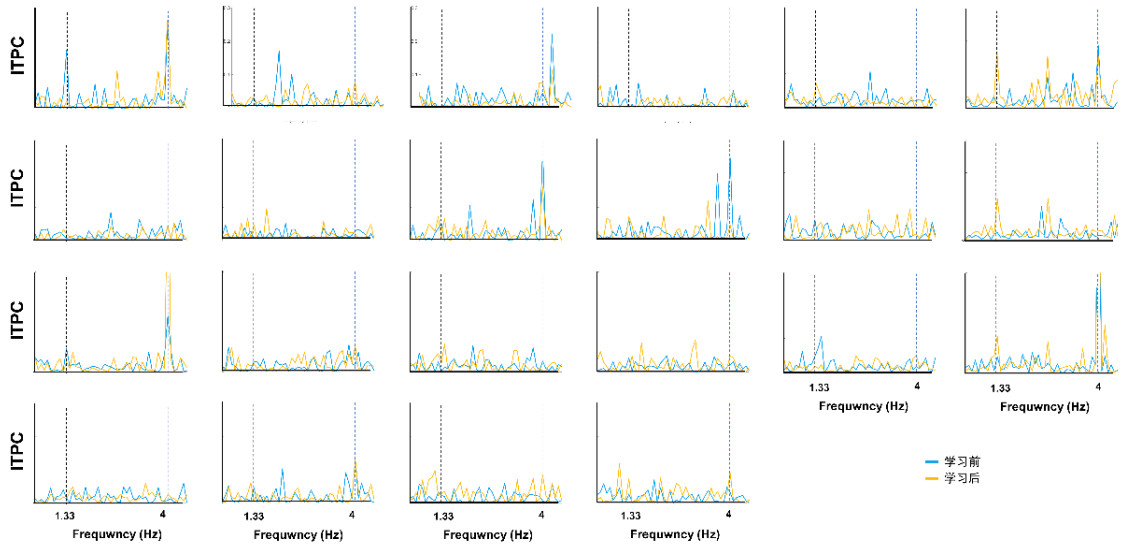

图 3-6 UWS 个体在各频率下与眼动相关的神经振荡

3.5 眼电与其他生物标志物在频域上的关联性

如图3-7A 所示，在词频率下，DoC患者眼电ITPC学习前后差值与脑电ITPC学习前后差值呈显著的正相关（$r = 0.317$, $P = 0.028$），表明两种生物标记在反映人工假词的学习效应方面存在一致性。但在音节频率条件下（图3-7B），DoC患者眼电与脑电ITPC学习前后差值间未观察到明显的相关性（$r = 0.079$, $P = 0.595$）。

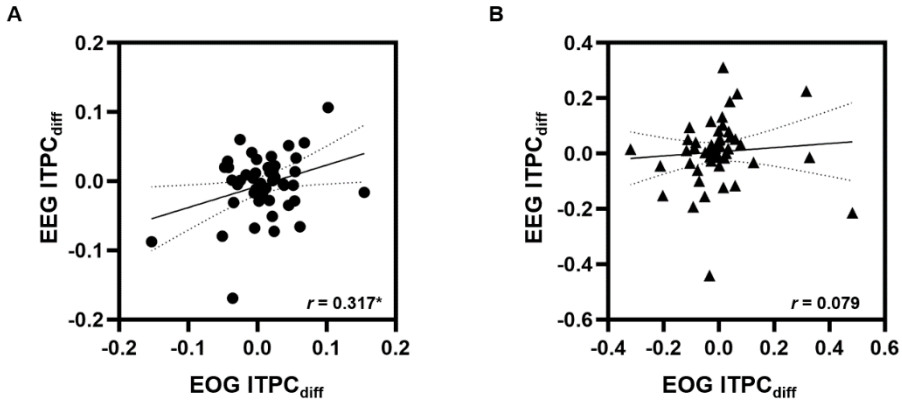

图 3-7 EOG 与 EEG 在频域上的关联性

注：A. DoC 患者眼电与脑电在词频率下的 ITPC 学习前后差值之间的相关；B. DoC 患者眼电与脑电在音节频率下的 ITPC 学习前后差值之间的相关

中国知网 https://www.cnki.net

3.6 语言学习能力与行为表现的关联性

如图3-8A 所示，词频率下，眼电ITPC学习前后差值所表征的患者语言学习能力，与DoC患者在“口部运动/言语功能”CRS-R子量表中的得分呈显著正相关（ρ = 0.370, P = 0.010）。音节频率下，眼电ITPC学习前后差值所表征的患者语言学习能力与行为评分之间未表现出显著的关联性（图3-8B）。各频率下眼电ITPC学习前后差值与行为量表之间的 Spearman 相关系数详见表3-3。

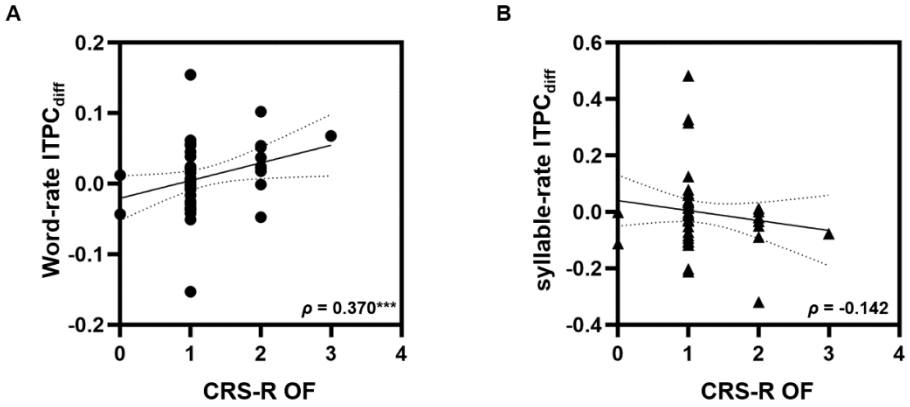

图 3-8 语言学习能力与行为表现的关联性

注：A.词频率下，眼电 ITPC 学习前后差值与“口部运动/言语功能” CRS-R 子量表得分之间的相关；B. 字频率下，眼电 ITPC 学习前后差值与“口部运动/言语功能” CRS-R 子量表得分之间的相关

表 3-3 各频率下眼电 ITPC 学习前后差值与行为量表之间的相关情况

不同语言特征下的学习效应		CRS-R Tot	CRS-R AF	CRS-R VF	CRS-R MF	CRS-R OF	CRS-R C	CRS-R AR
词频率 ITPC 差值	ρ-value	0.089	-0.041	-0.035	0.051	0.370	0.226	-0.131
	P-value	0.546	0.783	0.815	0.729	0.010**	0.122	0.375
音节频率 ITPC 差值	ρ-value	-0.222	-0.107	-0.089	-0.211	-0.136	-0.142	-0.153
	P-value	0.129	0.467	0.552	0.150	0.358	0.335	0.299

注：CRS-R Tot = CRS-R 量表总分；CRS-R AF = CRS-R 听觉功能子量表；CRS-R VF = CRS-R 视觉功能子量表；CRS-R MF = CRS-R 运动功能子量表；CRS-R OF = CRS-R 口部运动 / 言语功能子量表；CRS-R C = CRS-R 交流评分子量表；CRS-R AR = CRS-R 觉醒水平评分子量表。**P <0.01。

中国知网 https://www.cnki.net

4 讨论

个体在听取语音时对于高级语言结构的识别能力，例如词汇和短语等，是可以通过学习逐步获得的。然而，意识的缺失可能会导致个体语言学习能力的差异。因此，高级语言序列的学习能力可以作为评估不同程度意识障碍患者语言理解水平的一种有效方式。

本研究通过分析被试的行为学数据，以及其学习人工假词前后聆听人工假词语音流时的眼电ITPC值，比较各组DoC患者与健康对照组的学习模式的相似性，以探究DoC患者所残留的学习能力和意识水平。我们发现，MCS组患者表现出和健康对照组一致的学习模式，相较于学习前，其均在词汇学习后出现了对于人工假词频率下的神经追踪。而UWS组患者对于人工假词频率下的神经追踪并未随学习出现显著差异。眼电对于词汇学习效应的检测与脑电显著同步。此外，眼电所检测出的词汇学习效应与“口部运动/言语功能” CRS-R子量表得分显著相关。总而言之，本研究的结果证实了眼电信号对于被试词汇学习效应的检测能力，展示出这种结合语言学习的电生理学评估范式用于检测DoC患者意识水平的应用前景。

4.1 语言学习效果评估

语言学习是一个端对端的过程，需要整合感觉、神经网络及运动系统。通过学习可以增加我们对语音、语法和词汇知识的熟悉度，从而促进了语言处理能力的提高，使我们可以理解和生成更为复杂的语法结构[87,88]。

之前的研究发现，对健康个体来说，随着语言知识的获得，健康个体在处理高级语言结构（例如词汇）时会产生神经追踪效应[71]。其他研究也证明了，对于具有多层级语言结构的语音流，被试准确识别各语言结构的能力取决于其注意力[89]。本研究结果显示，在语言学习之前，所有组别被试均未在词频率条件下表现出显著的神经追踪。这进一步印证了在未进行学习时，语音中隐藏的高级语言结构不会被识别捕捉。而在学习后，我们观察到MCS组患者和健康被试一样，均表现出了显著的学习效应，表明这两组个体都完成了语言结构的学习提取。这一结果提示MCS患者可能仍保留一定程度的学习能力与意识水平。尽管他们的表现与健康对照组相比可能存在一定差异。与之不同，UWS组患者

中国知网 https://www.cnki.net

在学习过程中未呈现出类似的学习模式，这可能反映了其严重损伤的意识水平可能影响其语言学习能力，或使其学习效应难以被显著表达。

我们所得到的，各组被试“语言学习能力随意识水平增加而逐级增加”这一结果与以往研究所表现出的“皮层对言语刺激的反应随着意识水平的增加而增加”一致。以往通过神经影像学、电生理学或行为测量的研究均证明了MCS患者具有一定的语言处理能力[54,82,90–94]。另有研究结果表示，即使不进行主动的外显学习，具有一定意识水平的MCS患者也会像健康被试一样表现出对于词结构的统计学习[95]。虽然UWS患者保留了小部分的语言处理能力[96,97]，但其依旧相对缺乏高级语言处理能力[68]。其他在睡眠及深度麻醉上的研究则能够展示完全无意识的被试对于高级语言处理能力的缺失[98,99]。

其他研究者也曾汇报过这种与语言结构相关的神经追踪现象。Kaufeld 等人[100]使用 EEG 验证了被试对语音流中的语言结构和语义信息的神经追踪相对于声韵律等声音特征更为显著。另一项研究由 Getz 等人[101]进行，他们使用 MEG 观察到只有理解语言内容的被试才能展现出对于短语结构的神经追踪，这突显了对短语结构的抽象知识对于语言结构识别的重要性。Gui 等人[68]则通过 EEG 记录被试在听取包含多层次语言结构的语音时的神经追踪，以检查患者对高级语言结构识别能力的保留情况。这些研究共同提出了使用更高级别的语言结构（例如，短语，句子）来进一步评估患者的语言学习能力的可能性。而随着时间的推移和治疗的进行，尽管后期 DoC 患者的行为表现仍受到限制，但脑功能可能逐渐恢复。根据患者语言交流等能力恢复的情况，可进一步划分亚型（例如MCS-或MCS+）[36,102,103]，其中，MCS+患者保留了更多的语言处理能力[90]。因此未来的研究可以将更高级别的语言结构纳入我们的语言学习范式中，以进一步区分 MCS 患者的亚组，更全面地了解不同患者群体的康复潜力，为个性化的康复治疗方案提供更加精准的指导。

4.2 音节的学习效果

音节的神经追踪是指人类大脑对语音或视觉刺激中的节律性变化的识别和响应。通过理解感官系统接收到的语音或视觉刺激的组织变化模式，个体能够识别那些隐含在外界刺激中的周期性节律。这种规律性节律往往与刺激的时间结构有关，即使刺激中的节律周期不完全规则，听者也可以形成时间规律性的

中国知网 https://www.cnki.net

知觉水平[104,105]。这种包含着语音的声学韵律的时间包络会引起听者大脑皮层规律性活动，从而出现神经追踪现象，即与时间包络这一音频信号频率一致的神经振荡[106–108]。这种神经振荡与周期性节律的同步也称为“神经跟踪”或“神经夹带”，反映了大脑神经元对于外界刺激的同步化响应，以及对于节律性刺激的编码和处理能力[109,110]。研究显示，大脑皮层对语音时间包络的追踪可能是一种自动的、无需注意力的过程，针对这些规律性的声学特征出现的同步神经振荡主要反映的是听觉编码[111]。对母语、不熟悉的语言和非语言的研究中都发现了被试对语音包络的神经追踪[108,112,110,113]。

由此推测即使在意识缺失的情况下，人类的大脑仍然能够进行神经追踪。这也与我们的研究结果一致，无论被试的意识水平如何，在接受固定频率音节组成的语音流时，针对音节这一时间包络，均显著出现了对应频率的神经追踪。由于脑对音节频率的追踪是一种自动且不需学习的过程，我们在学习前后均发现，无论词汇学习效率如何，被试在音节频率下的神经追踪强度没有显著变化。这一结果符合大脑对音频信号时域结构特征自动追踪的特性，而不是由词汇学习决定的。

4.3 眼电在意识评估中的应用

以往的研究表明，脑电信号在评估被试的词汇学习能力方面具有潜力[71,62,89]。在本研究中，我们通过比较眼电和脑电记录的学习前后的电生理信号，发现了它们能够同步的跟踪 1.33Hz 下人工假词的学习效应。这一发现验证了眼电能够反应出与大脑皮质同步的跟踪语言结构的能力，进一步证明了我们所采用的范式用于评估被试语言学习效应的准确性。

同时，本研究还发现 4Hz 音节频率下这种脑电与眼电神经振荡的同步性不显著。出现这一结果的可能原因首先是，眼电和脑电作为不同的生理学指标，分别记录了不同的成份，故在某特定频率下表现不一致。其次从研究方法来看，本研究是利用评估某频率下，脑电和眼电的学习前后的 ITPC 差值之间的相关性来评估该频率下两者是否存在同步的学习效应。音节与作为基础的词汇结构，主要基于其节律性被识别，并不属于高级语言结构，而词汇学习主要影响被学习的高级语言结构的识别，音节并不参与学习过程。因此，在 4Hz 这个与词汇学习无关的频率下，脑电和眼电 ITPC 分析提取的内容存在差异。这就导致在此

中国知网 https://www.cnki.net

频率下，它们所记录的学习前后 ITPC 差值间缺乏显著相关性。这个结果与词汇学习机制对不同语音特征影响的规律相符合。

4.4 语言学习与行为评估之间的相关性

CRS-R 量表包括对于听觉、视觉、运动、交流、口部运动/言语和觉醒这六项功能评估的子量表。其中对于口部运动/言语功能（Oromotor/Verbal Function）的评估可以一定程度上体现 DoC 患者的语言康复情况。

本研究的结果发现患者对于高级语言结构的学习效果与其口部运动/言语功能得分呈正相关，可能是由于行为量表所检测出的患者口部言语功能的保留情况，能够体现出其语言系统中词汇学习能力的恢复。

此外，交流子量表作为可体现被试言语功能的子量表之一，其评分对于体现患者语言功能的恢复也很重要。但在此研究中，我们发现其得分仅与眼电所检测得到的学习效果之间表现出正相关趋势，这可能是因为，交流量表的得分标准对于患者语言处理能力要求较高[3]（见附表一），本研究所招募的被试多仍处于大范围功能障碍时期（仅有 3 个 MCS+患者），且还存在患者气管插管等混杂因素，其残留的语言功能难以表现出来，无法在此子量表中得分。

故根据本研究结果推测，在 DoC 患者意识恢复初期，口部运动/言语功能子量表可能可以更敏感的甄别出患者语言功能的恢复。

4.5 研究局限性

本研究仍具备一定局限性，首先，尽管我们试图招募一个更具代表性的样本，但最终我们的样本性别比例不均衡，其中男性占 79.2%。此外，本研究所招募的意识水平相较更高的患者较少（MCS+占所有患者的 0.06%），导致被试在某些行为子量表中的得分总体较低，学习效果与其关联性无法被检验出。这些偏差可能会影响结果的普遍性和可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论

综合以上研究发现，通过对显式语言学习前后眼电指标的动态监测，我们成功地比较了UWS患者和MCS患者与健康被试在各级语言结构的神经追踪上的差异。结果显示，MCS患者在语言学习方面表现出了与健康被试相似的学习模式，他们在学习后显著地表现出对所学词汇的神经追踪。而UWS患者则未展现出这一学习效果。

这一发现为我们提供了深入了解意识障碍患者语言学习机制的机会，并为意识水平的评估提供了新的视角。通过观察患者对语言学习的神经反应，我们可以更准确地评估其意识状态和认知功能。且相比其他检测技术，眼电本身操作非常简便，受限较少，检测成本低，更可能被患者家属接受，适用于临床广泛评估。它的便捷优势为我们提供了一种高效、可重复的语言学习能力检测方法。这可以为临床医生提供更丰富的信息，帮助他们更好地理解患者的病情和康复进展。尽管仍需进一步研究和临床验证，但这一发现为未来研究和临床实践提供了有益的启示，有望为意识障碍患者的康复和治疗带来新的突破。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Seth A K, Bayne T. Theories of consciousness[J]. Nature Reviews Neuroscience, 2022, 23(7): 439-452.

[2] Crick F, Koch C. Consciousness and neuroscience[J]. Cerebral Cortex, 1998, 8(2): 97-107.

[3] Dennett D. Are we explaining consciousness yet?[J]. Cognition, 2001, 79(1): 221-237.

[4] Edlow B, Claassen J, Schiff N, et al. Recovery from disorders of consciousness: mechanisms, prognosis and emerging therapies[J]. Nature reviews. Neurology, 2021, 17(3):135-156.

[5] Giacino J T, Katz D I, Schiff N D, et al. Practice guideline update recommendations summary: Disorders of consciousness: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology; the American Congress of Rehabilitation Medicine; and the National Institute on Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research[J]. Neurology, 2018, 91(10): 450-460.

[6] Noirhomme Q, Brecheisen R, Lesenfants D, et al. “Look at my classifier’s result”: Disentangling unresponsive from (minimally) conscious patients[J]. NeuroImage, 2017, 145: 288-303.

[7] Sanz L R D, Thibaut A, Edlow B L, et al. Update on neuroimaging in disorders of consciousness[J]. Current Opinion in Neurology, 2021, 34(4): 488-496.

[8] Kondziella D, Amiri M, Othman M H, et al. Incidence and prevalence of coma in the UK and the USA[J]. Brain Communications, 2022, 1;4(5): 188.

[9] Zou W, Wang X, Zhang R, et al. Prevalence of persistent vegetative state compared to recovery, disability, and death in subjects with severe traumatic brain injury: A meta-analysis[J]. International Journal of Clinical Practice, 2021, 75(4): e13835.

[10] Giacino J T, Fins J J, Laureys S, et al. Disorders of consciousness after acquired brain injury: the state of the science[J]. Nature Reviews. Neurology, 2014, 10(2): 99-114.

中国知网 https://www.cnki.net

[11]Giacino J T, Kalmar K, Whyte J. The JFK Coma Recovery Scale-Revised: measurement characteristics and diagnostic utility[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2004, 85(12): 2020-2029.

[12]Mehta R, Trainee1 G P, Chinthapalli K, et al. Glasgow coma scale explained[J]. BMJ, 2019, 365: l1296.

[13]Wijdicks E F M, Bamlet W R, Maramattom B V, et al. Validation of a new coma scale: The FOUR score[J]. Annals of Neurology, 2005, 58(4): 585-593.

[14]Shiel A, Horn S A, Wilson B A, et al. The Wessex Head Injury Matrix (WHIM) main scale: a preliminary report on a scale to assess and monitor patient recovery after severe head injury[J]. Clinical Rehabilitation, 2000, 14(4): 408-416.

[15]Gill-Thwaites H, Munday R. The Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique (SMART): a valid and reliable assessment for vegetative state and minimally conscious state patients[J]. Brain Injury, 2004, 18(12): 1255-1269.

[16]Ansell B J, Keenan J E. The Western Neuro Sensory Stimulation Profile: a tool for assessing slow-to-recover head-injured patients[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1989, 70(2): 104-108.

[17]Rader M A, Ellis D W. The Sensory Stimulation Assessment Measure (SSAM): a tool for early evaluation of severely brain-injured patients[J]. Brain Injury, 1994, 8(4): 309-321.

[18]Zhang Y, Wang J, Schnakers C, et al. Validation of the Chinese version of the Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R)[J]. Brain Injury, 2019, 33(4): 529-533.

[19]Løvstad M, Frøslie K F, Giacino J T, et al. Reliability and diagnostic characteristics of the JFK coma recovery scale-revised: exploring the influence of rater's level of experience[J]. The Journal of Head Trauma Rehabilitation, 2010, 25(5): 349-356.

[20]Schnakers C, Giacino J, Kalmar K, et al. Does the FOUR score correctly diagnose the vegetative and minimally conscious states?[J]. Annals of Neurology, 2006, 60(6): 744-745.

[21]American Congress Of Rehabilitation Medicine, Brain Injury-Interdisciplinary Special Interest Group, Disorders Of Consciousness Task Force, Seel R T, Sherer M, et al. Assessment scales for disorders of consciousness: evidence-based

中国知网 https://www.cnki.net

recommendations for clinical practice and research[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2010, 91(12): 1795-1813.

[22] Giacino J T, Schnakers C, Rodriguez-Moreno D, et al. Behavioral assessment in patients with disorders of consciousness: gold standard or fool's gold?[J]. Progress in Brain Research, 2009, 177: 33-48.

[23] Schnakers C. Clinical assessment of patients with disorders of consciousness[J]. Archives Italiennes De Biologie, 2012, 150(2-3): 36-43.

[24] Wang J, Hu X, Hu Z, et al. The misdiagnosis of prolonged disorders of consciousness by a clinical consensus compared with repeated coma-recovery scale-revised assessment[J]. BMC neurology, 2020, 20(1): 343.

[25] Childs N L, Mercer W N, Childs H W. Accuracy of diagnosis of persistent vegetative state[J]. Neurology, 1993, 43(8): 1465-1465.

[26] Wannez S, Heine L, Thonnard M, et al. The repetition of behavioral assessments in diagnosis of disorders of consciousness[J]. Annals of Neurology, 2017, 81(6): 883-889.

[27] Thibaut A, Panda R, Annen J, et al. Preservation of Brain Activity in Unresponsive Patients Identifies MCS Star[J]. Annals of Neurology, 2021, 90(1): 89-100.

[28] Schiff N D. Cognitive Motor Dissociation Following Severe Brain Injuries[J]. JAMA neurology, 2015, 72(12): 1413-1415.

[29] Edlow B L, Chatelle C, Spencer C A, et al. Early detection of consciousness in patients with acute severe traumatic brain injury[J]. Brain: A Journal of Neurology, 2017, 140(9): 2399-2414.

[30] Kondziella D, Friberg C K, Frokjaer V G, et al. Preserved consciousness in vegetative and minimal conscious states: systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2016, 87(5): 485-492.

[31] Marino S, Bonanno L, Giorgio A. Functional connectivity in disorders of consciousness: methodological aspects and clinical relevance[J]. Brain Imaging and Behavior, 2016, 10(2): 604-608.

[32] Snider S B, Edlow B L. MRI in disorders of consciousness[J]. Current Opinion in Neurology, 2020, 33(6): 676-683.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] Yamaki T, Uchino Y, Henmi H, et al. Increased brain glucose metabolism in chronic severe traumatic brain injury as determined by longitudinal 18F-FDG PET/CT[J]. Journal of Clinical Neuroscience: Official Journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 2018, 57: 20-25.

[34] Stender J, Gosseries O, Bruno M A, et al. Diagnostic precision of PET imaging and functional MRI in disorders of consciousness: a clinical validation study[J]. Lancet, 2014, 384(9942): 514-522.

[35] Annen J, Blandiaux S, Lejeune N, et al. BCI Performance and Brain Metabolism Profile in Severely Brain-Injured Patients Without Response to Command at Bedside[J]. Frontiers in Neuroscience, 2018, 12: 370.

[36] Aubinet C, Cassol H, Gosseries O, et al. Brain Metabolism but Not Gray Matter Volume Underlies the Presence of Language Function in the Minimally Conscious State (MCS): MCS+ Versus MCS- Neuroimaging Differences[J]. Neurorehabilitation and Neural Repair, 2020, 34(2): 172-184.

[37] Kondziella D, Bender A, Diserens K, et al. European Academy of Neurology guideline on the diagnosis of coma and other disorders of consciousness[J]. European Journal of Neurology, 2020, 27(5): 741-756.

[38] Demertzi A, Antonopoulos G, Heine L, et al. Intrinsic functional connectivity differentiates minimally conscious from unresponsive patients[J]. Brain, 2015, 138(9): 2619-2631.

[39] Cao B, Chen Y, Yu R, et al. Abnormal dynamic properties of functional connectivity in disorders of consciousness[J]. NeuroImage. Clinical, 2019, 24: 102071.

[40] Threlkeld Z D, Bodien Y G, Rosenthal E S, et al. Functional networks reemerge during recovery of consciousness after acute severe traumatic brain injury[J]. Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 2018, 106: 299-308.

[41] Kondziella D, Fisher P M, Larsen V A, et al. Functional MRI for Assessment of the Default Mode Network in Acute Brain Injury[J]. Neurocritical Care, 2017, 27(3): 401-406.

中国知网 https://www.cnki.net

[42]Rosazza C, Andronache A, Sattin D, et al. Multimodal study of default-mode network integrity in disorders of consciousness[J]. Annals of Neurology, 2016, 79(5): 841-853.

[43]Di H B, Yu S M, Weng X C, et al. Cerebral response to patient's own name in the vegetative and minimally conscious states[J]. Neurology, 2007, 68(12): 895-899.

[44]Wang F, Di H, Hu X, et al. Cerebral response to subject's own name showed high prognostic value in traumatic vegetative state[J]. BMC Medicine, 2015, 13(1): 83.

[45]Okumura Y, Asano Y, Takenaka S, et al. Brain activation by music in patients in a vegetative or minimally conscious state following diffuse brain injury[J]. Brain Injury, 2014, 28(7): 944-950.

[46]Owen A M, Coleman M R, Boly M, et al. Detecting awareness in the vegetative state[J]. Science (New York, N.Y.), 2006, 313(5792): 1402.

[47]Vogel D, Markl A, Yu T, et al. Can mental imagery functional magnetic resonance imaging predict recovery in patients with disorders of consciousness?[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2013, 94(10): 1891-1898.

[48]Møller M L H, Højlund A, Jensen M, et al. Applied potential of task-free event-related paradigms for assessing neurocognitive functions in disorders of consciousness[J]. Brain Communications, 2020, 2(2): 087.

[49]Pauli R, O'Donnell A, Cruse D. Resting-State Electroencephalography for Prognosis in Disorders of Consciousness Following Traumatic Brain Injury[J]. Frontiers in Neurology, 2020, 11: 586945.

[50]Bareham C A, Roberts N, Allanson J, et al. Bedside EEG predicts longitudinal behavioural changes in disorders of consciousness[J]. NeuroImage. Clinical, 2020, 28: 102372.

[51]Chennu S, Annen J, Wannez S, et al. Brain networks predict metabolism, diagnosis and prognosis at the bedside in disorders of consciousness[J]. Brain, 2017, 140(8): 2120-2132.

[52]Golkowski D, Merz K, Mlynarcik C, et al. Simultaneous EEG-PET-fMRI measurements in disorders of consciousness: an exploratory study on diagnosis and prognosis[J]. Journal of Neurology, 2017, 264(9): 1986-1995.

中国知网 https://www.cnki.net

[53]Bekinschtein T A, Dehaene S, Rohaut B, et al. Neural signature of the conscious processing of auditory regularities[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(5): 1672-1677.

[54]Rohaut B, Faugeras F, Chausson N, et al. Probing ERP correlates of verbal semantic processing in patients with impaired consciousness[J]. Neuropsychologia, 2015, 66: 279-292.

[55]Laforge G, Gonzalez-Lara L E, Owen A M, et al. Individualized assessment of residual cognition in patients with disorders of consciousness[J]. NeuroImage: Clinical, 2020, 28: 102472.

[56]Lezama-Espinosa C, Hernandez-Montiel H L. Neuroscience of the auditory-motor system: How does sound interact with movement?[J]. Behavioural Brain Research, 2020, 384: 112535.

[57]Bauer A K R, Jaeger M, Thorne J D, et al. The auditory dynamic attending theory revisited: A closer look at the pitch comparison task[J]. Brain Research, 2015, 1626: 198-210.

[58]Zion Golumbic E M, Ding N, Bickel S, et al. Mechanisms underlying selective neuronal tracking of attended speech at a “cocktail party”[J]. Neuron, 2013, 77(5): 980-991.

[59]Keitel A, Gross J, Kayser C. Perceptually relevant speech tracking in auditory and motor cortex reflects distinct linguistic features[J]. PLoS biology, 2018, 16(3): e2004473.

[60]Galantucci B, Fowler C A, Turvey M T. The motor theory of speech perception reviewed[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2006, 13(3): 361-377.

[61]Liberman A M, Mattingly I G. The motor theory of speech perception revised[J]. Cognition, 1985, 21(1): 1-36.

[62]Batterink L. Syllables in Sync Form a Link: Neural Phase-Locking Reflects Word Knowledge During Language Learning[J]. Journal of cognitive neuroscience, 2020, 32(9): 1735-1748.

[63]Giraud A L, Poeppel D. Cortical oscillations and speech processing: emerging computational principles and operations[J]. Nature Neuroscience, 2012, 15(4): 511-517.

中国知网 https://www.cnki.net

[64] deJong B, Willemsen A, Paans A. Regional cerebral blood flow changes related to affective speech presentation in persistent vegetative state[J]. Clinical neurology and neurosurgery, 1997, 99(3): 213-216.

[65] Owen A M, Coleman M R, Menon D K, et al. Residual auditory function in persistent vegetative state: a combined PET and fMRI study[J]. Neuropsychological Rehabilitation, 2005, 15(3-4): 290-306.

[66] Laureys S, Faymonville M E, Degueldre C, et al. Auditory processing in the vegetative state[J]. Brain, 2000, 123(8): 1589-1601.

[67] Sokoliuk R, Degano G, Banellis L, et al. Covert Speech Comprehension Predicts Recovery From Acute Unresponsive States[J]. Annals of Neurology, 2021, 89(4): 646-656.

[68] Gui P, Jiang Y, Zang D, et al. Assessing the depth of language processing in patients with disorders of consciousness[J]. Nature Neuroscience, 2020, 23(6): 761-770.

[69] Smalle E H M, Möttönen R. Cognitive Development as a Piece of the Language Learning Puzzle[J]. Cognitive Science, 2023, 47(5): e13296.

[70] Gaskell M G, Ellis A W. Word learning and lexical development across the lifespan[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, 364(1536): 3607-3615.

[71] Chen Y, Jin P, Ding N. The influence of linguistic information on cortical tracking of words[J]. Neuropsychologia, 2020, 148: 107640.

[72] Bekinschtein T A, Shalom D E, Forcato C, et al. Classical conditioning in the vegetative and minimally conscious state[J]. Nature Neuroscience, 2009, 12(10): 1343-1349.

[73] Kim E J, Park J M, Kim W H, et al. A Learning Set Up for Detecting Minimally Conscious State (MCS)[J]. Annals of Rehabilitation Medicine, 2012, 36(3): 428-431.

[74] Lancioni G E, Bosco A, Olivetti Belardinelli M, et al. Assessing learning as a possible sign of consciousness in post-coma persons with minimal responsiveness[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2014, 8: 25.

中国知网 https://www.cnki.net

[75]Allopenna P D, Magnuson J S, Tanenhaus M K. Tracking the Time Course of Spoken Word Recognition Using Eye Movements: Evidence for Continuous Mapping Models[J]. Journal of Memory and Language, 1998, 38(4): 419-439.

[76]Cooper R M. The control of eye fixation by the meaning of spoken language: A new methodology for the real-time investigation of speech perception, memory, and language processing[J]. Cognitive Psychology, 1974, 6(1): 84-107.

[77]Eberhard K M, Spivey-Knowlton M J, Sedivy J C, et al. Eye movements as a window into real-time spoken language comprehension in natural contexts[J]. Journal of Psycholinguistic Research, 1995, 24(6): 409-436.

[78]Griffin Z M, Bock K. What the Eyes Say About Speaking[J]. Psychological Science, 2000, 11(4): 274-279.

[79]Huettig F, Rommers J, Meyer A S. Using the visual world paradigm to study language processing: a review and critical evaluation[J]. Acta Psychologica, 2011, 137(2): 151-171.

[80]Yip M C W. Tracking the time-course of spoken word recognition of Cantonese Chinese in sentence context: Evidence from eye movements[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2023: n. pag..

[81]Tonin A, Jaramillo-Gonzalez A, Rana A, et al. Auditory Electrooculogram-based Communication System for ALS Patients in Transition from Locked-in to Complete Locked-in State[J]. Scientific Reports, 2020, 10: 8452.

[82]Kwiatkowska A, Lech M, Odya P, et al. Post-comatose patients with minimal consciousness tend to preserve reading comprehension skills but neglect syntax and spelling[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 19929.

[83]Kujawa K, Żurek A, Gorączko A, et al. Application of High-Tech Solution for Memory Assessment in Patients With Disorders of Consciousness[J]. Frontiers in Neurology, 2022, 13: 841095.

[84]Jin P, Zou J, Zhou T, et al. Eye activity tracks task-relevant structures during speech and auditory sequence perception[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 5374.

[85]Van Atteveldt N, Murray M M, Thut G, et al. Multisensory integration: flexible use of general operations[J]. Neuron, 2014, 81(6): 1240-1253.

中国知网 https://www.cnki.net

[86] Brainard D H. The Psychophysics Toolbox[J]. Spatial Vision, 1997, 10(4): 433-436.

[87] Batterink L J, Paller K A. Online neural monitoring of statistical learning[J]. Cortex, 2017, 90: 31-45.

[88] Vanden Bosch Der Nederlanden C M, Joanisse M F, Grahn J A, et al. Familiarity modulates neural tracking of sung and spoken utterances[J]. NeuroImage, 2022, 252: 119049.

[89] Ding N, Pan X, Luo C, et al. Attention Is Required for Knowledge-Based Sequential Grouping: Insights from the Integration of Syllables into Words[J]. The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience, 2018, 38(5): 1178-1188.

[90] Aubinet C, Chatelle C, Gosseries O, et al. Residual implicit and explicit language abilities in patients with disorders of consciousness: A systematic review[J]. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2022, 132: 391-409.

[91] Nigri A, Catricalà E, Ferraro S, et al. The neural correlates of lexical processing in disorders of consciousness[J]. Brain Imaging and Behavior, 2017, 11(5): 1526-1537.

[92] Schiff N D, Rodriguez-Moreno D, Kamal A, et al. fMRI reveals large-scale network activation in minimally conscious patients[J]. Neurology, 2005, 64(3): 514-523.

[93] Balconi M, Arangio R. The Relationship Between Coma Near Coma, Disability Ratings, and Event-Related Potentials in Patients with Disorders of Consciousness: A Semantic Association Task[J]. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 2015, 40(4): 327-337.

[94] Boly M, Faymonville M E, Peigneux P, et al. Auditory processing in severely brain injured patients: differences between the minimally conscious state and the persistent vegetative state[J]. Archives of Neurology, 2004, 61(2): 233-238.

[95] Xu C, Li H, Gao J, et al. Statistical learning in patients in the minimally conscious state[J]. Cerebral Cortex, 2023, 33(6): 2507-2516.

中国知网 https://www.cnki.net

[96]Kotchoubey B, Yu T, Mueller F, et al. True or False? Activations of Language-related Areas in Patients with Disorders of Consciousness[J]. Current Pharmaceutical Design, 2014, 20(26): 4239-4247.

[97]Beukema S, Gonzalez-Lara L E, Finoia P, et al. A hierarchy of event-related potential markers of auditory processing in disorders of consciousness[J]. NeuroImage: Clinical, 2016, 12: 359-371.

[98]Koelsch S, Heinke W, Sammler D, et al. Auditory processing during deep propofol sedation and recovery from unconsciousness[J]. Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 2006, 117(8): 1746-1759.

[99]Makov S, Sharon O, Ding N, et al. Sleep Disrupts High-Level Speech Parsing Despite Significant Basic Auditory Processing[J]. The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience, 2017, 37(32): 7772-7781.

[100] Kaufeld G, Bosker H R, Ten Oever S, et al. Linguistic Structure and Meaning Organize Neural Oscillations into a Content-Specific Hierarchy[J]. The Journal of Neuroscience, 2020, 40(49): 9467-9475.

[101] Getz H, Ding N, Newport E L, et al. Cortical tracking of constituent structure in language acquisition[J]. Cognition, 2018, 181: 135-140.

[102] Wannez S, Gosseries O, Azzolini D, et al. Prevalence of coma-recovery scale-revised signs of consciousness in patients in minimally conscious state[J]. Neuropsychological Rehabilitation, 2018, 28(8): 1350-1359.

[103] Bruno M A, Vanhaudenhuyse A, Thibaut A, et al. From unresponsive wakefulness to minimally conscious PLUS and functional locked-in syndromes: recent advances in our understanding of disorders of consciousness[J]. Journal of Neurology, 2011, 258(7): 1373-1384.

[104] Morton J, Marcus S, Frankish C. Perceptual centers (P-centers)[J]. Psychological Review, 1976, 83(5): 405-408.

[105] Hoequist C E. The Perceptual Center and Rhythm Categories[J]. Language and Speech, 1983, 26(4): 367-376.

中国知网 https://www.cnki.net

[106] Li X, Shao X, Xia J, et al. The cognitive and neural oscillatory mechanisms underlying the facilitating effect of rhythm regularity on speech comprehension[J]. Journal of Neurolinguistics, 2019, 49: 155-167.

[107] Kerlin J R, Shahin A J, Miller L M. Attentional Gain Control of Ongoing Cortical Speech Representations in a “Cocktail Party”[J]. Journal of Neuroscience, 2010, 30(2): 620-628.

[108] Lalor E C, Foxe J J. Neural responses to uninterrupted natural speech can be extracted with precise temporal resolution[J]. European Journal of Neuroscience, 2010, 31(1): 189-193.

[109] Peelle J E, Davis M H. Neural Oscillations Carry Speech Rhythm through to Comprehension[J]. Frontiers in Psychology, 2012, 3: 320.

[110] Ding N, Melloni L, Zhang H, et al. Cortical tracking of hierarchical linguistic structures in connected speech[J]. Nature Neuroscience, 2016, 19(1): 158-164.

[111] Prinsloo K D, Lalor E C. General Auditory and Speech-Specific Contributions to Cortical Envelope Tracking Revealed Using Auditory Chimeras[J]. The Journal of Neuroscience, 2022, 42(41): 7782-7798.

[112] Kubanek J, Brunner P, Gunduz A, et al. The Tracking of Speech Envelope in the Human Cortex[J]. PLoS ONE, 2013, 8(1): e53398.

[113] Zou J, Feng J, Xu T, et al. Auditory and language contributions to neural encoding of speech features in noisy environments[J]. NeuroImage, 2019, 192: 66-75.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 1： CRS-R 评估量表

JFK昏迷恢复量表修订版					
患者:	诊断:		病因:		
发病日期	入院日期				
日期					
听觉功能量表					
4 – 对指令有稳定反应 +					
3 – 可重复执行指令 +					
2 – 声源定位					
1 – 听觉惊吓反应					
0 – 无					
视觉功能量表					
5 – 识别物体 +					
4 – 物体定位：够向物体 -					
3 – 眼球追踪 -					
2 – 视觉对象定位 -					
1 – 视觉惊吓反应					
0 – 无					
运动功能量表					
6 – 会使用物件 *					
5 – 自主性运动反应 -					
4 – 能摆弄物件 -					
3 – 对伤害性刺激定位 -					
2 – 回撤屈曲					
1 – 异常姿势					
0 – 无/松弛					
口部运动 / 言语功能量表					
3 – 言语表达可理解 +					
2 – 发声/口部运动					
1 – 反射性口部运动					
0 – 无					
交流评分量表					
2 – 交流完全准确 *					
1 – 交流不完全准确 +					
0 – 无					
觉醒水平评分量表					
3 – 能注意					
2 - 无刺激下睁眼					
1 – 刺激下睁眼					
0 – 无睁眼					
总分					

*** 表示脱离 MCS（EMCS）；+ 表示 MCS+；- 表示 MCS-**

中国知网 https://www.cnki.net